

ANATOMÍA HUMANA

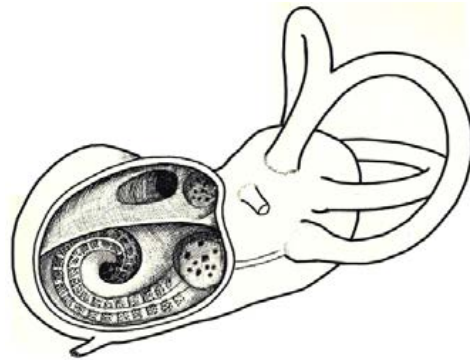
4. **BASE DE LA COLUMELA.** En la base se encuentran pequeñas aberturas dispuestas a lo largo de una doble línea espiral (paralela a la línea de fijación y enrollamiento de la lámina de los contornos), estos orificios se continúan con pequeños conductillos, que desembocan en un conducto excavado en la columela (a lo largo del borde adherente de la lámina espiral) de nominado conducto espiral de **Rosenthal**.
5. **ACUEDUCTO DEL CARACOL.** Es un conducto óseo que se extiende desde el caracol al borde posterior del peñasco. Se origina en la rampa timpánica por un orificio muy estrecho que se encuentra por delante de la ventana redonda y termina en otro orificio más amplio en el fondo de la fosita petrosa (borde posterior del peñasco). Por este acueducto pasa una venilla y un conducto membranoso (prolongación del espacio perilinfático).

CONDUCTO AUDITIVO INTERNO O MEATO ACÚSTICO INTERNO

Se encuentra en la cara posterior del peñasco y por él recorren el nervio auditivo, el facial y el intermediario de **Wrisberg**. Tiene aproximadamente 1 cm de longitud por 5 mm de diámetro.

El fondo del conducto corresponde hacia delante a la base de la columela (eje, pequeña columna), hacia atrás a la cara interna del vestíbulo; una cresta horizontal, cresta falciforme lo divide en dos niveles (superior e inferior), cada uno de estos a la vez se subdivide en dos (anterior y posterior). Por lo tanto, el fondo del conducto auditivo interno se encuentra dividido en cuatro cuadrantes en forma de fositas, que son:

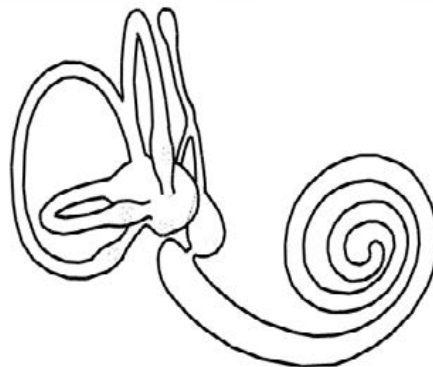
1. **FOSITA ANTEROSUPERIOR O FACIAL.** Presenta un orificio por el que penetran el nervio facial y sale el intermediario de **Wrisberg**.
2. **FOSITA ANTEROINFERIOR O COCLEAR.** Es ocupada por la base infundibiliforme de la columela y perforada por pequeños orificios que dan paso los filetes del nervio coclear.
3. **FOSITA POSTEROSUPERIOR O UTRICULAR.** Está en relación con el utrículo, presenta orificios para las ramas del nervio vestibular.
4. **FOSITA POSTEROINFERIOR O SACULAR.** Esta en relación con el sáculo, presenta orificios para las ramas del nervio vestibular.
5. **FORAMEN SINGULAR.** Por detrás de la fosita sacular se encuentra un agujero más grande, denominado *foramen singulare* de **Morgagni**, que da paso a un ramo nervioso que nace en la ampolla del conducto semicircular posterior.



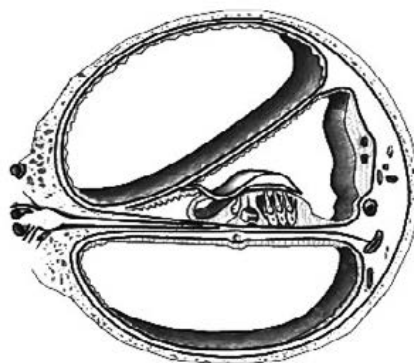
LABERINTO MEMBRANOSO

Al igual que el laberinto óseo, el laberinto membranoso se divide en tres partes: *vestíbulo*, *conductos semicirculares* y *caracol o cóclea*.

1. **VESTÍBULO.** Compuesta por dos vesículas: una superior, el **utrículo** y otra inferior, el **sáculo**; ambas adheridas a la pared del vestíbulo óseo: el utrículo a nivel del receso elíptico o fosa semiovoidea y el sáculo en el receso esférico o la fosa hemisférica. De la cara interna de ambas vesículas nacen las fibras utriculares y saculares del nervio vestibular; estas fibras recorren posteriormente los orificios de las fosas semiovoideas y hemisféricas, y llegar así al conducto auditivo interno. El resto de la superficie del utrículo y del sáculo se encuentran separados de la pared ósea por el espacio perilinfático.



- a. CONDUCTO ENDOLINFÁTICO. Formado por dos finos conductos que nacen de las paredes internas del utrículo y del sáculo. Cruza el acueducto del vestíbulo y termina en el fondo de saco endolinfático (situado por debajo de la duramadre craneal).
- b. ENDOLINFA. Líquido incoloro (*humor de Valsalva*) que circula dentro los componentes de todo el laberinto membranoso (utrículo, sáculo y rampa media o conducto coclear). El sáculo y el conducto coclear se unen por medio del *canalis reuniens* de **Hensen**. La rampa media contiene endolinfa la cual es rica en proteínas y K⁺. En la superficie de la membrana basilar se halla una estructura: el órgano de **Corti**.
2. **CONDUCTOS SEMICIRCULARES**. Presentan la misma disposición que los conductos semicirculares óseos. De la pared interna de las ampollas de los conductos semicirculares membranosos nacen fibras nerviosas que pasan al conducto auditivo interno a través de los orificios de la fosa semiovoidea. Pero, existen fibras procedentes de la ampolla del conducto semicircular posterior que atraviesan la pared interna del vestíbulo por un conductillo especial, que desemboca en el fondo del conducto auditivo en el *foramen singulare* de **Morgagni**.
3. **CARACOL MEMBRANOSO O CÓCLEA MEMBRANOSA**. El caracol o cóclea es un sistema de tubo cilíndrico enrollado de la misma manera que el conducto óseo, entre la lámina de los contornos y la lámina espiral, contiene tres tubos diferentes en su interior, uno al lado del otro denominados:
 - a. RAMPA VESTIBULAR. La rampa vestibular y media se hallan separados entre sí por la *membrana vestibular* o de **Reissner**.
 - b. RAMPA MEDIA O CONDUCTO COCLEAR. La rampa media es prismática triangular:
 - i. **PARED EXTERNA**. Aplicada sobre la lámina de los contornos, es un engrosamiento del periostio denominado ligamento espiral.
 - ii. **PARED SUPERIOR**. Denominada membrana vestibular de **Reissner**, se halla en relación con la rampa vestibular.
 - iii. **PARED INFERIOR**. Denominada membrana **basilar**, es la prolongación de la lámina espiral, está en relación con la rampa timpánica y en él se asienta el órgano de Corti (punto de origen de las fibras de la porción coclear del nervio auditivo).
 - iv. **CONDUCTO REUNIES**. Comunica el sáculo con el conducto coclear (saco vestibular).
 - c. RAMPA TIMPÁNICA. La rampa timpánica y la rampa media se hallan separadas por la *membrana basilar*.
 - d. PERILINFA. La rampa vestibular y la rampa timpánica se encuentran llenas de *perilinf*, ésta es rica en Na⁺ y pobre en proteínas. La rampa vestibular se relaciona con la *ventana oval* y la rampa timpánica limita con la *ventana redonda*. Ambos conductos comunican abiertamente.
 - e. ÓRGANO DE CORTI. El órgano de **Corti** es un conjunto de **células ciliadas** que se encuentran sobre la membrana basilar, por encima de éstas se encuentra la membrana **tectoria**. En el órgano de **Corti**, se pueden distinguir dos tipos de células ciliares: 1) internas y 2) externas. Por debajo de las células ciliadas externas se encuentran las células de **Deiters**, que prestan apoyo, por fuera de las células ciliadas externas, las células de **Hensen**, de tipo cilíndrico y en el resto de la membrana basilar las células de **Claudius**.^[258]
Existen alrededor de 3.500 células ciliares internas y unas 12.000 células externas. Ambos tipos de células presentan conexiones o sinapsis con las fibras nerviosas aferentes (que transportan impulsos hacia el cerebro) y eferentes (haz olivococlear, del núcleo olivar superior), las cuales conforman el nervio auditivo. Sin embargo, la distribución de las fibras es muy desigual: 1) Más del 90% de las fibras aferentes inervan a las células ciliares internas, 2) La mayoría de las 500 fibras eferentes inervan a las células ciliares externas.



ANATOMÍA HUMANA

Espacios Perilinfáticos y Perilinfia

Los espacios perilinfáticos del vestíbulo y de los conductos semicirculares, presentan trabéculas fibrosas que unen las paredes membranosas con el periostio. Pero a nivel del caracol las dos rampas (espacios perilinfáticos) se encuentran libres en toda su extensión. Todos los espacios perilinfáticos se comunican entre sí y contienen un líquido llamado *perilinfia* o *humor de Scarpa*.

Vasos y Nervios

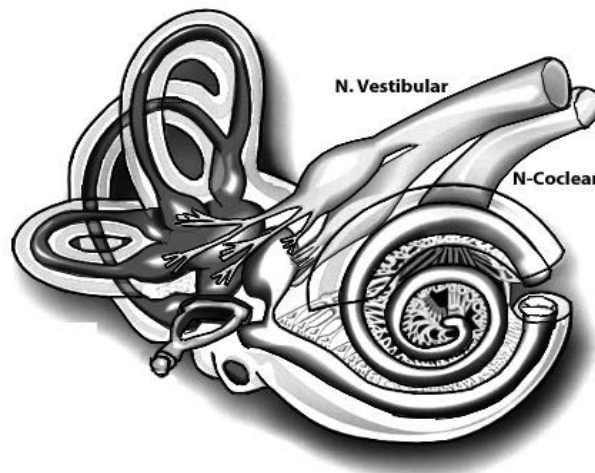
1. **ARTERIA LABERÍNTICA O AUDITIVA INTERNA.** Junto a los nervios: auditivo, facial e intermediario de **Wrisberg**, penetran en el conducto auditivo interno, ya en el fondo se divide en dos ramas:
 - a. RAMA POSTERIOR O VESTIBULAR. Para el vestíbulo y los conductos semicirculares.
 - b. RAMA ANTERIOR O COCLEAR. Para el caracol.
2. **VENAS.** Se vierte en:
 - a. VENA AUDITIVA INTERNA. Afluente del seno petroso superior o del seno petroso inferior, o desemboca en el seno lateral o en el seno occipital transverso.
 - b. VENA DEL ACUEDUCTO DEL VESTÍBULO. Se vierte en seno petroso superior.
 - c. VENA DEL ACUEDUCTO DEL CARACOL. Se vierte en la yugular interna.
3. **LINFÁTICOS.** Las vías linfáticas son representadas por los espacios peri y endolinfáticos, los cuales se comunican con los espacios subaracnoideos a través del nervio auditivo, el acueducto del vestíbulo y el saco endolinfático.
4. **NERVIOS.** La inervación vasomotriz del laberinto posterior proviene de dos plexos distintos: 1) posterior, el plexo arterial perivertebral, de naturaleza simpática, y 2) anterior, que cursa a lo largo de los nervios petrosos y del ganglio geniculado para alcanzar la estra vascular, de naturaleza parasimpática.

PAR VIII – NERVO ESTATOACÚSTICO

El *nervio vestibulococlear* o *estatoacústico* o *auditivo* es un nervio mixto, eminentemente sensorial, constituido por dos porciones: 1) el nervio coclear relacionado con la audición y 2) el nervio vestibular relacionado con el equilibrio.^[259]

Origen Real y Aparente

1. **ORIGEN REAL.** El origen real de los nervios aferentes se encuentra en los receptores nerviosos de la periferia, del vestíbulo y el caracol.
 - a. RAMO VESTIBULAR. Se encuentran en las células ciliadas que se encuentran en las crestas de las ampollas de los conductos semicirculares, del sáculo y utrículo, de allí convergen al ganglio vestibular de **Scarpa**, que se encuentra en fondo del conducto auditivo interno.
 - b. RAMO COCLEAR. Se origina en los receptores que se encuentra en las células ciliadas del órgano de **Corti**, sus fibras convergen al ganglio coclear de **Corti** que se encuentra el modíolo del caracol.
2. **ORIGEN APARENTE.** El nervio vestibulococlear penetra en el puente por el extremo lateral del surco bulbopontino, lateral al facial y al intermedio.



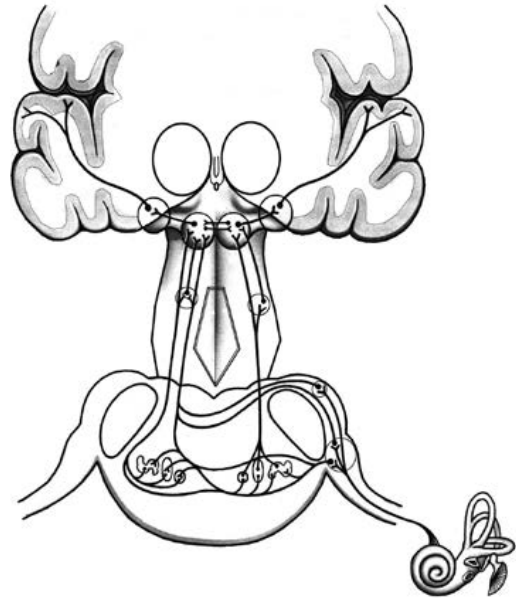
259 Snell R. *Neuroanatomía Clínica*, 4ª ed. Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana; 1999. p. 447

Trayecto y Relaciones

El nervio vestibulococlear, constituido por la unión de los nervios vestibular y coclear, se extiende desde el fondo del conducto auditivo interno a la porción lateral del surco bulbopontino. En este trayecto, el vestibulococlear presenta relaciones con el nervio intermedio y el facial. Se halla envuelta por las meninges.

A. NERVIO COCLEAR Y VÍA AUDITIVA

1. **GANGLIO ESPIRAL.** Las neuronas auditivas primarias o de primer orden se localizan en el ganglio espiral o coclear de **Corti**. Las dendritas de estas neuronas bipolares efectúan sinapsis en las células receptoras ciliadas del órgano espiral de **Corti**. Sus prolongaciones centrales forman el nervio coclear, que alcanza la cavidad craneal por el conducto auditivo interno y penetra en el tronco cerebral situado en el ángulo pontocerebeloso.
2. **NÚCLEOS COCLEARES.** El nervio coclear termina en las neuronas de segundo orden de los núcleos cocleares dorsales y ventrales que encuentran al nivel del pedúnculo cerebeloso inferior. El núcleo coclear dorsal es posterolateral al pedúnculo cerebeloso inferior y forma el tubérculo acústico en el suelo del receso lateral del cuarto ventrículo.
3. **ESTRÍAS ACÚSTICAS.** A medida que los axones procedentes de los núcleos dorsales y ventrales atraviesan la línea media antes de decusarse, cursan rostralmente por la protuberancia y forman tres grupos de estrías acústicas que se denominan, según sus localizaciones en el tegmentopontino caudal en: 1) dorsal, 2) intermedia y 3) ventral. La ventral, más prominente, forma el cuerpo trapezoide.
4. **NÚCLEOS ACCESORIOS.** A lo largo de las vías auditivas, entre los núcleos cocleares y el tubérculo cuadrigémino inferior, se encuentran tres grupos de núcleos, son: 1) el núcleo olivar superior, 2) los núcleos del cuerpo trapezoide y 3) los núcleos del lemnisco lateral.
 - a. **NÚCLEO OLIVAR SUPERIOR.** El núcleo olivar superior se localiza en la protuberancia caudal, cerca del borde lateral del cuerpo trapezoide. Recibe aferencias de los núcleos cocleares ipsilaterales y contralaterales y da lugar a fibras que se unen con el lemnisco lateral del mismo lado y el contralateral. El núcleo olivar superior desempeña un papel clave en la localización de los sonidos en el espacio.
 - b. **NÚCLEOS DEL CUERPO TRAPEZOIDE.** Los núcleos del cuerpo trapezoide se encuentran diseminados entre los haces trapezoides y sus conexiones aferentes y eferentes son similares a las de la oliva superior.
 - c. **NÚCLEOS DEL LEMNISCO LATERAL.** Los núcleos del lemnisco lateral se localizan en el lemnisco lateral y adyacente a nivel pontino medio y rostral. Reciben fibras lemniscales y sus colaterales, y estos núcleos mandan axones al lemnisco lateral del mismo lado y contralateral.
5. **TUBÉRCULO CUADRIGÉMINO.** Neuronas del tubérculo cuadrigémino inferior o colículos caudales las cuales envían su axón al cuerpo geniculado interno a través del brazo conjuntival posterior,
6. **CUERPO GENICULADO.** Neuronas del cuerpo geniculado medial o interno, sus axones o cilindroejes forman las radiaciones auditivas de **Pfeiffer**, para llegar al área auditiva primaria o área 41 y 42 de **BRODMANN**, incluida la circunvolución o gyrus transversa de **Heschl**.



ANATOMÍA HUMANA

B. NERVIOS VESTIBULARES Y VÍA VESTIBULAR

Las fibras nerviosas que inervan a los órganos receptores vestibulares son mielínicas y se originan de células bipolares que se encuentran a nivel del ganglio vestibular o de **Scarpa** (localizados en el fondo del conducto auditivo interno).

1. **GANGLIO VESTIBULAR SUPERIOR.** Recibe fibras procedentes de las crestas ampulares superior y lateral, de la mácula del utrículo y de la parte anterosuperior de la mácula del sáculo. Forman el nervio vestibular superior.
2. **GANGLIO VESTIBULAR INFERIOR.** Recibe fibras procedentes de la cresta ampular posterior y de la mayor parte de la mácula del sáculo. Forman el nervio vestibular inferior.

Los dos ramos vestibulares, superior e inferior, forman el nervio vestibular que penetran en el tronco cerebral a nivel del ángulo del surco bulbo-pontino, pasan por entre el cuerpo restiforme por detrás y el núcleo del tracto espinal del trigémino por delante, se bifurcan en una rama descendente, y terminan en los núcleos vestibulares situados en el receso lateral del piso del IV ventrículo. En los núcleos vestibulares se encuentran los cuerpos celulares de la segunda neurona vestibular.

C. NÚCLEOS VESTIBULARES

El complejo nuclear vestibular está localizado en el receso lateral del piso del IV ventrículo. Está formado por 4 núcleos y varios grupos celulares pequeños. Los núcleos vestibulares envían fibras a las mismas regiones desde las cuales ellos reciben sus fibras aferentes. De las conexiones eferentes, las que se dirigen hacia la médula espinal son cuantitativamente las más importantes. De las fibras aferentes, las más numerosas son las que proceden del cerebelo, es decir, al archicerebelo. Núcleos:

1. **NÚCLEO VESTIBULAR SUPERIOR (BECHTEREW).** Se encuentra en segmento inferior de la protuberancia, al nivel de la pared del cuarto ventrículo.
2. **NÚCLEO VESTIBULAR LATERAL (DEITERS).** Se encuentra en el segmento de la unión ponto-bulbar y contiene una población de neuronas conocidas con el nombre de **Deiters**.
3. **NÚCLEO VESTIBULAR MEDIAL (SCHWALBE).** Se localiza en la parte lateral del suelo del cuarto ventrículo en el bulbo raquídeo rostral y en la protuberancia caudal.
4. **NÚCLEO VESTIBULAR INFERIOR O DESCENDENTE O ESPINAL (ROLLER).** Se localiza en el bulbo raquídeo rostral.

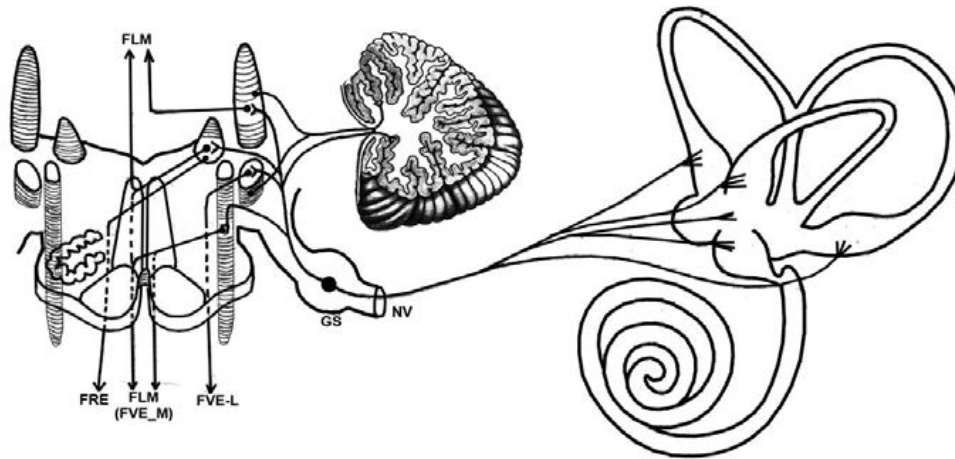
D. FIBRAS AFERENTES VESTIBULARES

Los núcleos vestibulares poseen grupos de neuronas que responden a una aceleración lineal y otros a una aceleración angular; grupos de células con respuesta específica a rotación ipsilateral o contralateral; y grupos que sufren estimulación del laberinto vestibular contralateral a través de fibras comisurales.

Casi todas las fibras aferentes del nervio vestibular se bifurcan cuando penetran en el sistema nervioso central: 1) los ramos ascendentes hacen sinapsis con los núcleos vestibulares: superior, medial y lateral, y 2) las fibras descendentes hacen sinapsis con los núcleos vestibulares: inferior y medial, y en el cerebelo: el nódulo y flóculo.

1. **FIBRAS DEL SÁCULO.** Las fibras provenientes de la mácula del sáculo terminan en la parte lateral del núcleo vestibular inferior;
2. **FIBRAS DEL UTRÍCULO.** Las fibras de la mácula del utrículo terminan en la parte medial del núcleo vestibular inferior y en la parte lateral del núcleo vestibular medial;

3. **FIBRAS DE LAS AMPOLLAS.** Las fibras de las crestas ampulares terminan predominantemente en el núcleo vestibular superior y en la parte superior del núcleo vestibular medial.
4. **FIBRAS CEEBELOSAS.** Los núcleos vestibulares: medial e inferior, reciben fibras provenientes del vermis del cerebelo y del núcleo *fastigio*, además de fibras espinales con información de los receptores articulares propioceptivos.



APARATO VESTIBULAR: 1. LABERINTO VESTIBULAR, NERVIO VESTIBULAR, GÁNGLIOS VESTIBULARES Y CEREBELO (PANSKY)

E. FIBRAS EFERENTES VESTIBULARES

1. **FASCÍCULO VESTÍBULOESPINAL LATERAL.** El tracto vestibuloespinal lateral consiste en un fascículo de fibras no cruzadas que se dirigen desde las células de los núcleos vestibulares lateral e inferior para todos los niveles de la médula espinal, hasta el nivel sacro, recorriendo el funículo anterior medial ipsilateral. El tracto vestibuloespinal lateral interactúa con los músculos extensores de los miembros ipsilaterales. Si un individuo inclina el cuerpo para la izquierda, las fibras del tracto vestibuloespinal lateral ipsilateral provocan la extensión del cuerpo por medio de la musculatura axial y de los miembros a la izquierda, mientras que los músculos extensores a la derecha son inhibidos, garantizando la flexión lateral de ese lado.
2. **FASCÍCULO VESTÍBULOESPINAL MEDIAL.** Las fibras del tracto vestibuloespinal medial actúan sobre los músculos de la cabeza, cuello, tronco y partes proximales de los miembros, coordinando la posición de la cabeza con los movimientos de los ojos. Originarias de los núcleos vestibulares medial y, en menor número, inferior y lateral, estas fibras descienden sin decusar, bilateralmente, vía fascículo longitudinal medial hacia la parte cervical de la médula espinal. Este tracto recibe, además de información de receptores vestibulares, del cerebelo y de la médula espinal (sistema somatosensorial), y contiene neurotransmisores excitatorios e inhibitorios que actúan en las neuronas motoras que inervan los músculos flexores y extensores del cuello.

Nistagmos

Los *nistagmos* (gr. **nystagmós** = somnolencia, adormecerse) son movimientos rítmicos, oscilatorios de los ojos. Estos movimientos de vaivén son generalmente involuntarios. El nistagmo vertical ocurre con mucha menor frecuencia que el nistagmo horizontal y es a menudo, pero no necesariamente, un signo de daño cerebral grave. Un nistagmo puede ser una respuesta fisiológica normal o el resultado de un problema patológico.

Cuando el sujeto empieza a girar, los ojos giran en sentido contrario para seguir mirando al mismo punto, pero cuando los ojos llegan al extremo de la órbita y no pueden girar más, vuelven

ANATOMÍA HUMANA

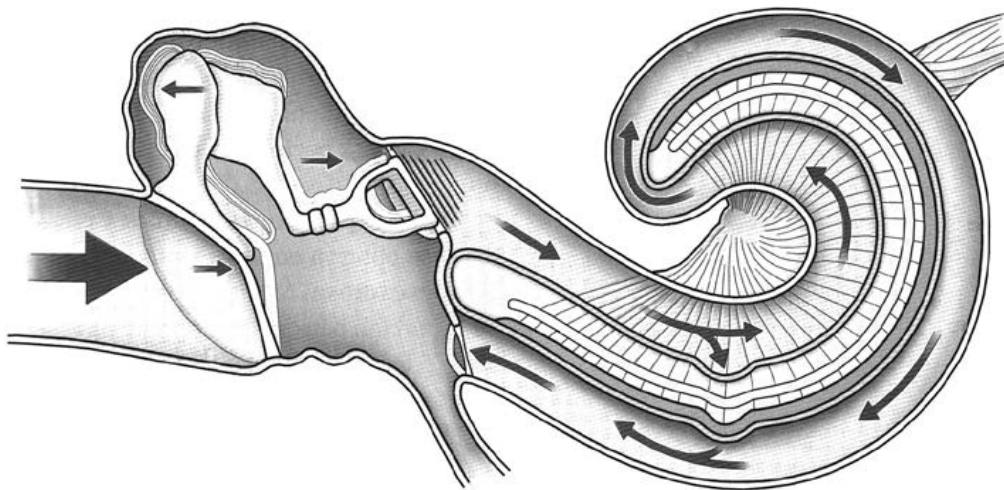
con un movimiento rápido al centro de la órbita. Entonces los ojos se fijan en un nuevo punto y comienzan a girar lentamente de nuevo. Cuando llegan otra vez al extremo de la órbita vuelven al centro con otro movimiento rápido y así sucesivamente. El nistagmo por tanto consiste en un movimiento lento de seguimiento, alternándose con movimientos rápidos de recuperación en la dirección contraria.

Si el giro de la cabeza se interrumpe bruscamente, el nistagmo continúa durante unos segundos, pero ahora en la dirección opuesta. Cuando la cabeza deja de girar, la endolinfa en los canales semicirculares sigue girando por inercia durante unos segundos, y continua estimulando a las células ciliadas hasta que finalmente se detiene. Por ese motivo, si estamos un tiempo girando y nos detenemos bruscamente, tenemos la impresión de que la habitación gira alrededor de nosotros.

Los núcleos vestibulares superior y medial proyectan fibras ascendentes por el fascículo longitudinal medial (FLM), haciendo sinapsis bilateralmente en los núcleos del III, IV y VI pares craneales, lo cual permite los movimientos oscilatorios de los ojos. El sistema vestibular detecta los movimientos de la cabeza, independiente de la velocidad o dirección del movimiento y los ajusta y compensa por medio de conexiones centrales con los núcleos oculomotores, constituyendo el reflejo vestibulo-ocular.

Transmisión del Sonido.

Las ondas acústicas penetran por el conducto auditivo externo y hacen vibrar la membrana timpánica, esta vibración moviliza los huesecillos del oído (martillo, yunque y estribo); la platina del estapedio o estribo, articulada a la ventana oval, se moviliza como un pistón lo cual moviliza la perilinfa de la rampa vestibular y timpánica, el tímpano secundario amortigua este movimiento. La onda de desplazamiento de la perilinfa permite la vibración de la membrana basilar, que a su vez estimula a las células receptoras del órgano de Corti o espiral.^[260]



TRANSMISIÓN DEL SONIDO (DRAQUE)

260 Drake RL. Vogl W. Michell AWM. Gray, Anatomía para Estudiantes. Madrid: Ed. Elsevier; 2007. p. 871

24^o Lección

Segunda Parte Capítulo Séptimo Aparato Respiratorio y Órgano del Olfato

Cabeza. Cavity Nasal:

- Cavity nasal, senos paranasales,
- Nervio olfatorio.

Objetivos de la práctica:

- Identificar y describir el origen real y aparente del nervio olfatorio.
- Identificar y describir las paredes de las fosas nasales.
- Identificar y describir los senos paranasales, frontal, maxilar y esfenoidal.

Tarea.

1. Dibujar el origen real y aparente nervio olfatorio.
2. Dibujar el tabique nasal y la pared externa, su irrigación, inervación y el plexo Kieselbach.
3. Indicar las características del seno frontal, maxilar y esfenoidal.
4. Indicar las funciones de los cornetes y meatos.
5. Definir: Rinitis, sinusitis, epistaxis, *ager nasi*, *limen nasi* y rinofimias

Aparato Respiratorio y Órgano del Olfato

El *aparato respiratorio* contacta el aire atmosférico con la sangre venosa. Por intermedio de este aparato se elimina dióxido de carbono o anhídrido carbónico (CO₂) y se absorbe el oxígeno (O₂).

El aire atmosférico, para llegar hasta los alvéolos pulmonares, atraviesa una serie de cavidades y conductos. Es así, que comprende: 1) las vías respiratorias (fosas nasales, parte superior de la faringe, laringe, tráquea y bronquios) y 2) los pulmones (los alveolos). El aparato respiratorio se divide clínicamente en: 1) aparato respiratorio alto, que comprende la cavidad nasal y la rinofaringe, se manifiestan por rinorrea y estornudos, y 2) aparato respiratorio bajo, que consta de la laringe, tráquea y pulmones, y se manifiesta por tos y expectoración.

FOSAS NASALES

Las *fosas nasales* (lat. ***nasus*** = nariz; gr. ***rhinós*** = nariz) se encuentran en el macizo óseo de la cara, a ambos lados de la línea media (separados entre sí por un tabique sagital), por encima de la cavidad bucal (que contiene al órgano del gusto), debajo de la cavidad craneal y por dentro de la órbita o cavidades orbitarias (contiene el aparato de la visión).

Las *fosas nasales* se continúan hacia delante con la **nariz** y hacia atrás con la cavidad de la rinofaringe. Por otro lado, se comunican con numerosas cavidades aéreas (neumáticas) excavadas en los huesos que forman sus paredes externa y superior, se trata de los senos paranasales o senos de la cara (cavidades anexas a las fosas nasales).

Las *fosas nasales* contienen, también, al sentido u *órgano del olfato*. Además, es órgano de la fonación porque interviene en la resonancia del sonido en los senos paranasales, dándole timbre a la voz.

NARIZ

La palabra nariz deriva del latín ***nasus***, por lo tanto, nasal significa perteneciente a la nariz. El término griego correspondiente es ***rhís***, ***rhinós***, en consecuencia, el estudio de la nariz y sus trastornos se llama *rinología*. Algunos autores consideran que el término “nariz” comprende la pirámide nasal o nariz propiamente dicha (visible en la cara) y la cavidad nasal, extendida hacia atrás.

Forma

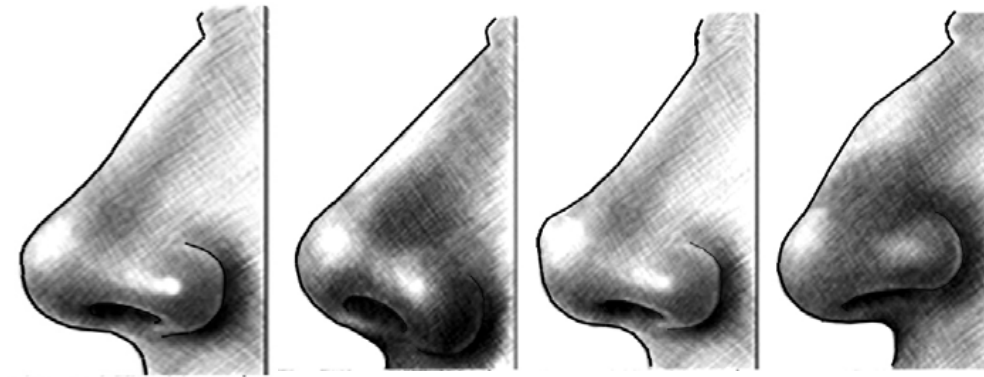
La *nariz* es una eminencia voluminosa, impar y media, localizada sobre la entrada de las fosas nasales; tiene la forma de una pirámide triangular, con su eje mayor dispuesto de arriba hacia abajo y de atrás hacia delante. Presenta tres caras, tres bordes, un vértice y una base.^[261]

1. **CARAS.** Son: dos caras laterales y una cara posterior.
 - a. CARAS LATERALES. Son planas e inclinadas hacia las mejillas. Su mitad superior es fija (descansa sobre un esqueleto óseo) y su mitad inferior es móvil (formada por partes blandas) se denominan alas de la nariz.
 - b. CARA POSTERIOR. Está representada por dos canales, que se comunican con las dos fosas o cavidades nasales correspondientes.

261 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*. Barcelona: Ed. Salvat; 1980. t. III, p. 518

ANATOMÍA HUMANA

2. **BORDES.** Son: un borde anterior y dos bordes laterales.
 - a. **BORDES LATERALES.** Forman junto a las partes próximas o vecinas de las mejillas, un surco, denominado (de arriba hacia abajo): nasopalpebral, nasogeniano y termina el surco nasolabial.
 - b. **BORDE ANTERIOR O DORSO DE LA NARIZ.** Reúne las dos caras laterales y está representado por una línea que se inclina más o menos hacia delante, terminando en una eminencia redondeada, el lóbulo o ápice de la nariz. El dorso de la nariz puede ser rectilíneo (nariz recta), cóncavo (nariz respingada) o convexo (nariz aguileña).
3. **VÉRTICE.** Corresponde al espacio intercilial y une la nariz a la frente, donde puede existir una depresión más o menos marcada o estar ausente (tipo griego).
4. **BASE.** Formada por las alas de la nariz y el lóbulo nasal. Puede ser: 1) orientada hacia abajo (nariz recta, griega), 2) orientada un poco hacia delante (nariz respingada, femenina) y 3) orientada algo hacia atrás (nariz aguileña, romana). Presenta un septo o tabique medio, el subtabique (parte móvil del septo de la nariz) que separa las aberturas inferiores de la nariz o ventanas nasales (narinas) o vestíbulos nasales (redondeados o elípticos).



TIPOS DE NARIZ: 1. RECTA NORMAL, 2. RECTA GRIEGA, 3. RESPINGADA, 4. AGUILEÑA ROMANA.

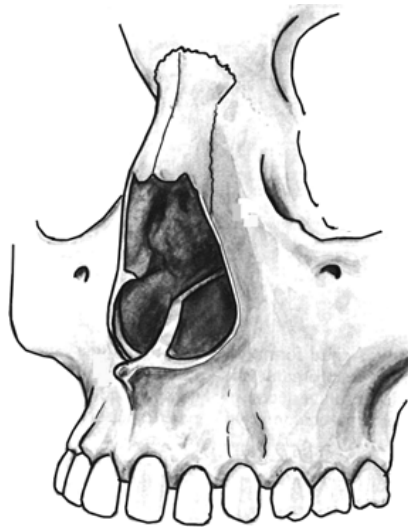
Constitución Anatómica

1. **ESQUELETO.** Formado por un armazón osteocartilaginoso y una membrana fibrosa.
 - a. **HUESOS.** El esqueleto óseo de la nariz está formado por los huesos nasales, la apófisis o proceso frontal del maxilar o rama ascendente del maxilar, la parte anterior de la lámina perpendicular del etmoides, la espina nasal del frontal y el borde anterior del paladar óseo: proceso palatino.

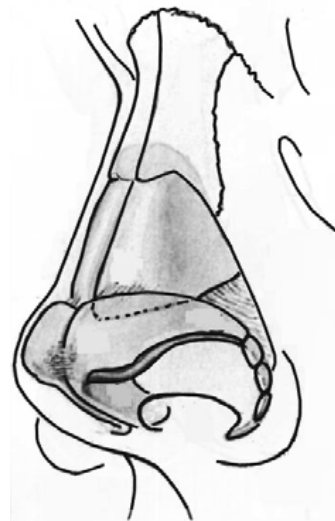
La curvatura de hueso nasal determina la forma de la nariz: recta normal, recta griega, aguileña romana y respingada (femenina)
 - b. **CARTÍLAGOS PRINCIPALES.** Son tres principales y varios accesorios.
 - i. **CARTÍLAGO DEL TABIQUE O DEL SEPTO.** Prolonga hacia delante el tabique o septo de las cavidades o fosas nasales, llena el espacio angular comprendido entre la lámina perpendicular del etmoides y el vómer. Por arriba y adelante levanta el dorso de la nariz, por abajo y adelante se encuentra en el subtabique o parte móvil del septo nasal; se extiende desde la espina nasal al ápice o lóbulo de la nariz.
 - ii. **CARTÍLAGOS LATERALES.** Derecho e izquierdo, tienen la forma de una lámina triangular: 1) su base se orienta hacia la línea media, se apoya y confunde con el cartílago del tabique o septo, 2) su borde superior se une al hueso nasal, 3) su borde inferior, contacta con el cartílago del ala de la nariz y 4) su vértice se dirige hacia el surco nasogeniano.
 - iii. **CARTÍLAGOS DEL ALA MAYOR DE LA NARIZ O CARTÍLAGO ALAR MAYOR.** Derecho e izquierdo, tienen la forma de U y se encuentran por debajo del precedente. Cada

uno de ellos presenta: 1) parte lateral u hoja externa, constituye el esqueleto del ala de la nariz, 2) parte medial u hoja interna, se apoya sobre el septo nasal y 3) parte media, en relación con el dorso del lóbulo o ápice de la nariz.

- c. **CARTÍLAGOS ACCESORIOS.**
 - i. **CARTÍLAGOS CUADRADOS.** En número de dos a tres por lado y se encuentran en la parte posterior e inferior del ala de la nariz.
 - ii. **CARTÍLAGOS SESAMOIDEOS.** Su número es variable y se localizan entre el cartílago lateral y el cartílago del ala de la nariz.
 - iii. **CARTÍLAGO VOMERIANO O CARTÍLAGO DE HUSCHKE O DE JACOBSON.** Se los puede encontrar en el borde posteroinferior del cartílago del septo o tabique.
2. **MEMBRANA FIBROSA.** Se encuentra rellenando todos los espacios existentes entre los cartílagos y que procede del periostio y del pericondrio.
3. **CAPA MUSCULAR.** Está formada por los músculos cutáneos de la cara y que tienen su inserción en la nariz. Estos músculos son: 1) el prócer o piramidal, 2) parte transversa del músculo nasal o músculo triangular de la nariz, 3) el depresor del septo nasal o mirtiforme, 4) parte alar del músculo nasal o dilatador propio de las narinas o, y 5) el elevador común del ala de la nariz y del labio superior o músculo elevador del labio superior.
4. **REVESTIMIENTO EXTERNO.** La piel de la nariz se moldea al esqueleto nasal, se encuentra separada de éste por una capa de tejido celuloadiposo, excepto a nivel del ápex, las alas y el septo nasal. Presenta una reflexión al interior del vestíbulo nasal, abajo y adelante, sobre la cara profunda de las alas de la nariz. Contiene gran cantidad de glándulas sebáceas y posee pelos o **vibrisas** en las narinas o vestíbulos nasales.
5. **REVESTIMIENTO INTERNO.** Más allá de la piel de las narinas o vestíbulo nasal, la nariz se encuentra cubierta por la mucosa nasal o mucosa pituitaria.



1. ORIFICIO ANTERIOR DE LAS FOSAS NASALES.



2. CARTÍLAGOS DE LA PIRÁMIDE NASAL

Vasos y Nervios

1. **ARTERIAS.** Proceden de la arteria etmoidal anterior (rama de la oftálmica) y de la arteria facial.
2. **VENAS.** Desembocan en la vena angular y la vena facial.
3. **LINFÁTICOS.** Los linfáticos de la porción superior son colectados por los nodos linfáticos parotídeos y los linfáticos de la porción inferior por los nodos linfáticos submandibulares.
4. **NERVIOS.**
 - a. **NERVIOS MOTORES.** Los músculos cutáneos son inervados por el nervio facial.
 - b. **NERVIOS SENSITIVOS.** Destinados a la piel, proceden del infratroclear o nasal externo, del infraorbitario y del etmoidal anterior o nasal interno, ramo externo o nasolobular.

Las *fosas nasales* son dos: derecha e izquierda, se encuentran excavadas en el macizo óseo de la cara, se encuentran separados por un septo o tabique vertical y mediano, y por la mucosa que contiene los aparatos receptores de la olfacción. Representan dos largos conductos dirigidos de adelante hacia atrás. Consta de tres porciones: 1) las *aberturas nasales*, 2) las *fosas nasales propiamente dichas* y 3) la *cavidad posterior de las fosas nasales*.

La cavidad nasal de origen ectodérmico tiene un área de 150 cm² y un volumen de 15 ml. De acuerdo al tipo de epitelio de revestimiento se la puede dividir en tres regiones:

1. **VESTIBULAR.** Epitelio plano estratificado de la piel con glándulas sebáceas y vibrisas. Filtran el aire inspirado para limpiarlo de partículas grandes de polvo.
2. **RESPIRATORIA.** Es la más extensa y en ella se cumplen todas las funciones respiratorias nasales. El epitelio es cilíndrico ciliado con células caliciformes.^[262]
3. **OLFATORIA.** Células olfatorias bipolares de **Schultze**.

ABERTURAS O VESTÍBULOS NASALES O NARINAS

Los *vestíbulos nasales* o ventanas de la nariz o *narinas* se encuentran en las partes anteriores (entrada) de las fosas o cavidades nasales. Se caracterizan por presentar un revestimiento cutáneo (piel) y no mucoso. Está delimitado y separado de las fosas nasales por el limen nasi.

Configuración y Relaciones

1. **PAREDES.** Son.^[263]
 - a. **PARED INTERNA O MEDIAL.** Se encuentra constituido por el tabique o septo nasal y con el cartílago del ala de la nariz. Tiene una altura de 10 a 14 mm
 - b. **PARED EXTERNA O LATERAL.** Corresponde a la parte profunda del ala de la nariz. Y se relaciona con el ala lateral del cartílago alar mayor, la cual forma una bóveda de concavidad inferointerna, mide de 14 a 16 cm. Presenta largos pelos llamadas *vibrisas*.
 - c. **PARED ANTERIOR.** Se prologa en el ápex constituyendo un receso denominado *vetibulum nasi* del ápex de la nariz.
2. **ABERTURAS.**
 - a. **ABERTURA INFERIOR.** Se localiza por encima del labio superior y corresponde a la base de la nariz.
 - b. **ABERTURA SUPERIOR.** Se abre en las cavidades nasales y está delimitada por la unión cutáneomucosa denominada *limen nasi* (lat. **limen** = límite).
3. **REVESTIMIENTO CUTÁNEO.** La piel que recubre las aberturas nasales o vestíbulos, presenta *pelos o vibrisas* (retienen el polvo y las impurezas del aire inspirado), *glándulas sebáceas* (anexas a los pelos), pero no contienen glándulas sudoríparas.

Vasos y Nervios

1. **ARTERIAS.** Esta irrigada por las arterias: etmoidales, esfenopalatina y del subtabique.
2. **VENAS.** Desembocan en la vena facial. Existen anastomosis con las venas profundas y superiores, por lo que fácilmente se puede transportar la infección a las venas intracraneanas.
3. **LINFÁTICOS.** Son recogidos por los nodos linfáticos submandibulares.
4. **NERVIOS.** Proceden del nervio etmoidal anterior o nasal interno (*nervio trigémino*).

FOSAS NASALES PROPIAMENTE DICHAS

Las fosas nasales o *cavun nasi*, cada una derecha e izquierda, está constituida por cuatro paredes y dos aberturas.^[264]

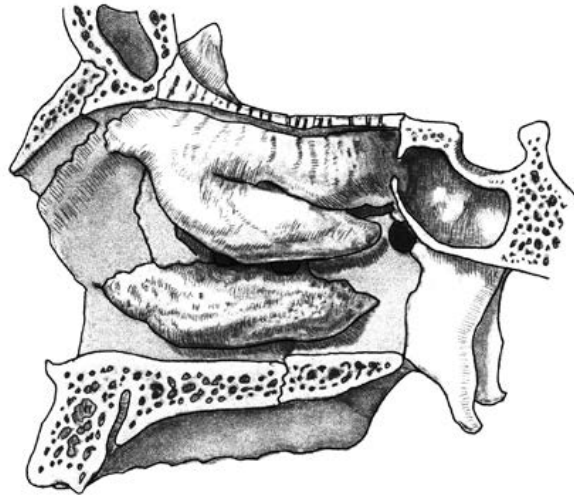
262 Leeson T. S. Leeson R. *Histología*. México: Interamericana – McGraw-Hill; 1990. p. 504

263 DeWeese DD. Saunders WH. *Otorrinolaringología*. 7º ed. Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana; 1991. p. 66

264 H. Rouviere, *Anatomía Humana*, 9na edición, Ed. Masson S. A. Barcelona 1987. t. I, p. 229

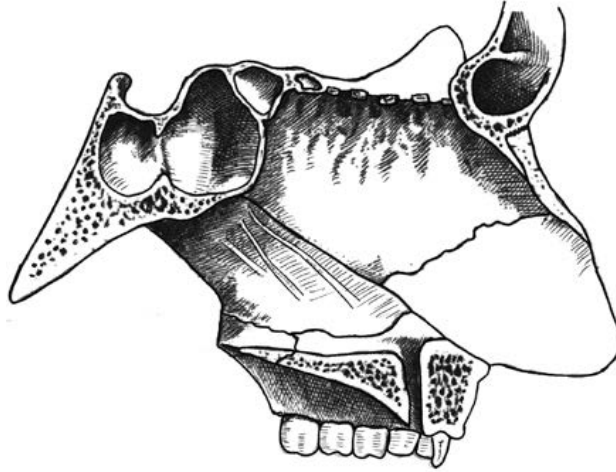
Paredes

1. **PARED EXTERNA O LATERAL.** De superficie irregular debido a la presencia de los cornetes y los meatos.
 - a. **CORNETES O CONCHAS NAALES.** Son en número de tres (de abajo hacia arriba): el cornete inferior, el medio y el superior. Ocasionalmente por encima de éste último se encuentra el cornete de Santorini y más raramente por encima del de Santorini existe el cornete de **Zuckerkindl**.
 - i. **CORNETE O CONCHA NASAL INFERIOR.** Es un hueso independiente, el más largo de todos, pero menos alto que el cornete medio.
 - ii. **CORNETES ETMOIDALES.** Los demás cornetes son denominados cornetes etmoidales por ser parte del etmoides; la longitud y altura de éstos disminuye de abajo hacia arriba. Cada uno de los cornetes limita con la pared externa correspondiente una cavidad denominada meato.
 - b. **MEATOS. O DESAGÜES.** Existe el mismo número de meatos que de cornetes y son denominados de la misma manera.
 - i. **MEATO INFERIOR.** Presenta cerca de su borde superior y a 1 cm por detrás de su extremidad anterior, se abre el orificio inferior del conducto lacrimonasal.
 - ii. **MEATO MEDIO.** Presenta:
 1. **AGGER NASI O CARINA NASI.** (lat. **agger** = territorio). El **agger nasi** está formado por una celdilla etmoidal frontal subyacente, se encuentra por delante del cornete medio.
 2. **APÓFISIS UNCIFORME,** La apófisis unciforme forma el repliegue unciforme.
 3. **BULA ETMOIDAL.** (lat. **bulla** = burbuja, ampolla). O promontorio de **Zoja**, Formado por una celdilla etmoidal. Por detrás de éste se encuentra el surco o canal retrobulbar o **sulcus suprabullaris** y por delante el **hiatus semilunar**.
 4. **TRABÉCULA ÓSEA, UNCIBULAR.** Une la extremidad superior de la apófisis unciforme con la extremidad superior de la bula.
 5. **CANALES.** Dos canales: 1) canal uncibular o **hiatus semilunar**, presenta orificios para el seno frontal, etmoidales anteriores y maxilar, 2) canal retrobulbar o **sulcus infrabullaris** presenta orificios para las celdas etmoidales medias.
 6. **EL ORIFICIO DEL SENO MAXILAR.** El cual se encuentra dividido por la apófisis unciforme y su expansión en tres orificios secundarios (anterior, superior o medio y posterior).
 - iii. **MEATO SUPERIOR.** Presenta dos o tres orificios de células etmoidales posteriores. Por detrás del meato superior se encuentra el agujero esfenopalatino, y por detrás de éste el conducto palatovaginal o canal pterigopalatino (entre la apófisis esfenoidal del palatino y la apófisis vaginal de la apófisis pterigoides).
 - iv. **MEATOS INCONSTANTES.** Son los meatos de **Santorini** y **Zuckerkindl**. Con el orificio de una célula etmoidal.
2. **PARED SUPERIOR O TECHO O BÓVEDA.** Tienen la forma de un canal anteroposterior de 3 a 4 mm de ancho y de concavidad hacia las fosas nasales. Esta pared presenta cuatro segmentos:
 - a. **SEGMENTO ANTERIOR O FRONTALNASAL.** Está constituido por los huesos nasales y por la espina nasal del frontal.
 - b. **SEGMENTO ETMOIDAL.** Formado por la lámina cribosa del etmoides y el proceso etmoidal del cuerpo del esfenoides.



ANATOMÍA HUMANA

- c. **SEGMENTO ESFENOIDAL ANTERIOR.** Constituido por la cara anterior del cuerpo del esfenoides, en ésta a la vez se observa el orificio del seno esfenoidal.
 - d. **SEGMENTO ESFENOIDAL INFERIOR.** Está representado por la cara inferior del cuerpo del esfenoides. Se encuentran los canales esfenovomerianos medio y laterales.
3. **PARED INTERNA O MEDIAL O TABIQUE.** Está constituido por el tabique o septo de las fosas o cavidades nasales, ésta a la vez, está conformado por la lámina perpendicular del etmoides (por arriba) y el vómer (por abajo), rellenando el espacio existente entre éstos dos huesos se encuentra el cartílago del septo o tabique (en ocasiones se encuentra desviado a uno u otro lado).
4. **PARED INFERIOR O PISO.** Tiene la forma de un canal cóncavo hacia arriba y en sentido transversal. Está constituido por: la apófisis palatina o proceso palatino de la maxila o maxilar superior y parte horizontal del palatino. Se observa en la parte anterior e interna o medial de ésta cara el orificio del conducto palatino anterior o conducto incisivo.



Orificios o Aberturas

- 1. **ORIFICIO O ABERTURA ANTERIOR O PIRIFORME.** Está limitada por arriba, por los huesos nasales y por fuera, y por abajo, por los maxilares.
- 2. **ORIFICIO O ABERTURA POSTERIOR O COANAS.** (gr. *choanas* = embudo) Están limitadas: 1) por dentro, por el vómer, 2) por debajo, por la lámina horizontal de los palatinos, 3) por fuera, por la lámina pterigoidea interna y 4) por arriba, por el cuerpo del esfenoides (cubierto por el ala del vómer) y por la lámina pterigoidea interna.

MUCOSA PITUITARIA

La *mucosa nasal* o membrana nasal de **Schneider** o mucosa pituitaria (lat. *pituita* = moco) y la mucosa olfatoria, reviste completamente y sin interrupciones las paredes de las fosas nasales, adhiriéndose muy fuertemente al esqueleto; se extiende a los senos paranasales. Disminuye en cierto grado en los relieves esqueléticos. En ésta mucosa se encuentra el órgano sensorial del olfato. La cavidad nasal también puede ser subdividida en: una región respiratoria y una región olfatoria.

- 1. **REGIÓN RESPIRATORIA.** La mucosa nasal de tipo respiratorio (epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado) se halla íntimamente adherida al periostio (mucoperiostio) subyacente o pericondrio (mucopericondrio). Se continúa, con la piel del vestíbulo, la mucosa nasofaríngea y de los senos paranasales, el revestimiento del conducto lacrimonasal y, por consiguiente, con la conjuntiva.^[265]
 - a. **MACHA ROJA.** Al nivel del tabique se presenta la macha roja o vascular formado por el plexo venoso de **Kiesselbach**. Este plexo venoso a veces es muy lábil y su lesión produce epistaxis, es favorable en caso de hipertensión arterial.
 - b. **DRENAJE.** El tercio anterior de la cavidad nasal es relativamente inactivo, referente al drenaje, en tanto que los dos tercios posteriores constituyen una zona de activo movimiento ciliar, con rápido drenaje hacia atrás y hacia abajo en la nasofaringe.

2. **REGIÓN OLFATORIA O MANCHA AMARILLA, NEUROEPITELIO.** Esta región está limitada por el cornete o concha nasal superior y por el tercio superior del tabique nasal. Este epitelio consta de tres tipos de células: 1) receptoras (células bipolares de **Schültze**), 2) de soporte y 3) basales. Los haces o fibras nerviosas eferentes, de las células bipolares; perforan la lámina cribiforme del etmoides y terminan en el bulbo olfatorio.
3. **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS.** La mucosa pituitaria tiene una coloración rosada brillante, y la mucosa olfatoria, en su parte superoexterna, rosado con un reflejo amarillento (*locus luteus* de **Ecker**). Su consistencia es blanda y su resistencia escasa.

Constitución de la Mucosa Respiratoria

La región respiratoria está cubierta por la Mucosa Respiratoria o Membrana Pituitaria en cuya estructura intervienen:^[266]

1. **EPITELIO.** Es cilíndrico ciliado pseudoestratificado con glándulas caliciformes que contiene 5 tipos celulares unidos por material cementante glucoproteico.
 - a. **CÉLULAS CILÍNDRICAS CILIADAS.** Constituyen el 80% del total participan en el *clearance* mucociliar. Las cilias son prolongaciones largas, delgadas y móviles que tienen una longitud de 2-10 micrones, un diámetro de 0.2-0.5 micrones y se encuentran en un número de 20-100 por célula ciliada. Barren las secreciones hacia el *cávum* mediante un movimiento sincrónico y automático que se efectúa 250 veces por minuto siendo independiente del Sistema Nervioso Central.
 - b. **CÉLULAS CALICIFORMES.** En número de 1 cada 4 ó 5 células ciliadas representan glándulas mucosas intraepiteliales encargadas de secretar mucina constituida por glucoproteínas que al llegar a la luz nasal, en contacto con el agua se transforma en *mucus*, el cual tapiza toda la cavidad nasal.
 - c. **CÉLULAS EN CEPILLO.** Contienen microvellosidades y participan en los procesos de desintoxicación, absorción de agua desde la luz nasal y sobre todo en el transporte de sustancias y de agua desde el epitelio hacia el exterior para evitar el desecado de la fosa nasal.
 - d. **CÉLULAS BASALES.** Dan origen a distintos tipos celulares y no llegan a la superficie.
 - e. **MEMBRANA BASAL.** Filtro semipermeable y de acción de sostén con glucoproteínas y mucopolisacáridos.
2. **CORION O LÁMINA PROPIA.** Está constituido por tejido conectivo el cual contiene células, fibras y sustancia intercelular (componente amorfo) y que esquemáticamente se puede dividir en tres capas: 1) superficial a predominio celular, 2) media a predominio glandular y 3) profunda a predominio vascular. Se pueden describir:
 - a. **CÉLULAS.** Fibroblastos, macrófagos, mastocitos, linfocitos, natural *killer*, eosinófilos, basófilos, neutrófilos.
 - b. **GLÁNDULAS.** Son túbulo-acinosas ramificadas con características serosas en la parte anterior y seromucosas en el resto.
3. **VASOS.** La mucosa nasal tiene una gran vascularización con un flujo sanguíneo por cm³ de tejido superior al músculo.
4. **NERVIOS.** Inervación sensorial del trigémino, inervación autónomo, tanto simpático como parasimpático.

CAVIDADES NEUMÁTICAS ANEXAS A LAS FOSAS NASALES O SENOS PARANASALES

Las *cavidades neumáticas* anexas a las fosas nasales o senos paranasales, son cavidades que se encuentran en el interior de los huesos maxilar, frontal, esfenoides y etmoides. Sus paredes, compuestas de hueso compacto, se encuentran recubiertas por una mucosa de células cilíndricas ciliadas, que se continúa con la mucosa respiratoria de la cavidad nasal. Con glándulas seromucosas y elementos linfoides.^[267]

266 Leeson T. S. Leeson R. *Histología*. Op. Cit., p. 504

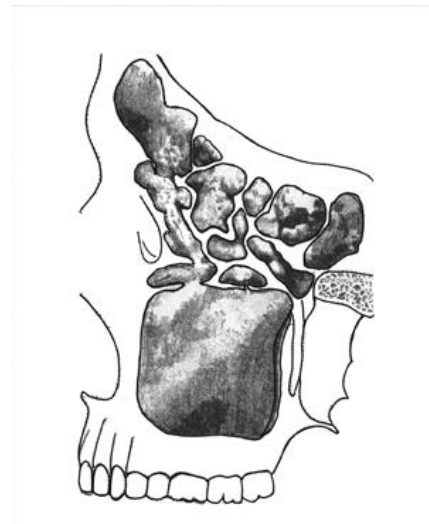
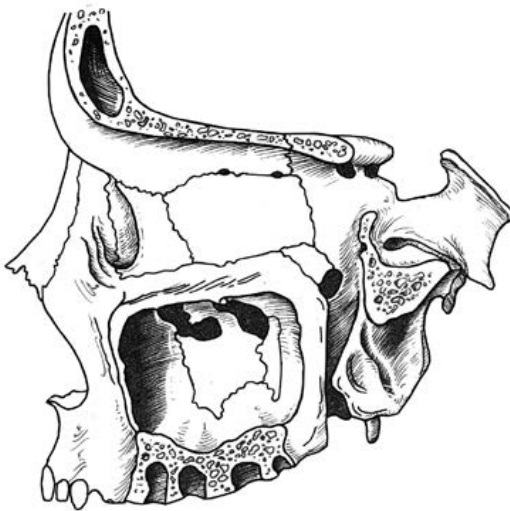
267 Rouviere H. *Anatomía Humana*. Op. Cit., p. 337

ANATOMÍA HUMANA

Seno Maxilar

El *seno maxilar*, *cueva o antro de Highmore*, es una cavidad que se encuentra en casi todo el espesor de la apófisis piramidal del maxilar. Presente al nacimiento.

1. **PAREDES.** Son tres.
 - a. **PARED ANTERIOR O YUGAL.** Se relaciona con la mejilla y la fosa canina. Hacia abajo se correlaciona con el fondo de saco o receso gingivolabial. En el espesor de ésta pared se encuentra también, el conducto alveolar.
 - b. **PARED POSTERIOR O INFRATEMPORAL O CIGOMÁTICA.** Forma la pared anterior de la fosa pterigomaxilar o infratemporal. Contiene a los conductos de los nervios dentarios o alveolares superiores posteriores.
 - c. **PARED SUPERIOR U ORBITARIA.** Constituye el piso de la órbita. Presenta el conducto infraorbitario superior.
 - d. **PARED O BORDE INFERIOR.** Es dentaria. En ella se encuentra la implantación de los cuatro o cinco molares posteriores. El suelo del seno se halla generalmente de 0,5 a 1 cm caudal al nivel del suelo de la cavidad nasal y presenta prominencias determinadas por los molares I y II. Los dientes relacionados con el suelo del seno varían desde los III molares hasta todos los molares, premolares y caninos; la sinusitis maxilar se acompaña frecuentemente de dolor de muelas.
2. **VÉRTICE.** Se encuentra en el hueso malar o cigomático.
3. **BASE.** Forma parte de la pared externa o lateral de las cavidades o fosas nasales. Se encuentra dividida, por la implantación del cornete o concha nasal inferior, en dos: 1) una *porción o segmento inferior* (formado por la apófisis maxilar de la concha nasal inferior y la cara maxilar del palatino) y 2) una *porción o segmento superior*, presenta el orificio de desembocadura del seno en el meato nasal medio (el *ostium del seno maxilar*), mediante el *hiato semilunar*. Las dimensiones del seno maxilar son variables de un sujeto a otro.
4. **INERVACIÓN.** El seno maxilar está inervado por los nervios alveolares: anterior y posterosuperior, e infraorbitario.



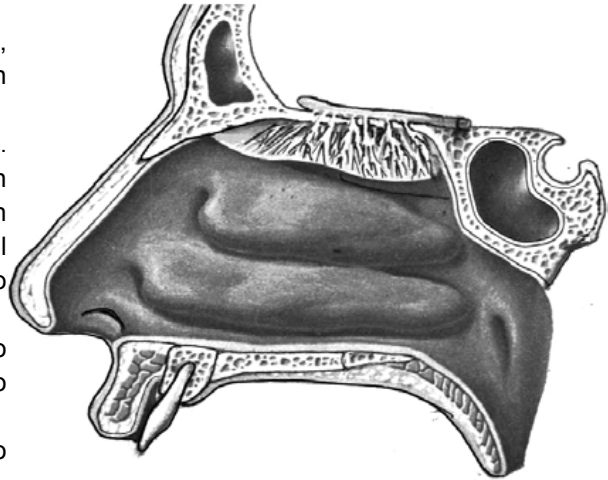
SENOS PARANASALES: 1. SENO MAXILAR (BOUCHET), 2. SENO ETMOIDALES Y MAXILAR (TESTUT)

Seno Frontal

El *seno frontal* se localiza entre las dos láminas del hueso frontal y se desarrolla a partir de los 15 años. Puede considerarse como una celdilla etmoidal anterior que ha invadido el hueso frontal. Tienen forma de una pirámide triangular o infundibular, de tamaño variable y asimétrico. Se describen: tres paredes, un vértice y una base.

1. **PAREDES.**

- A. **PARED ANTERIOR.** Es subcutánea, en relación con la piel (región superciliar) y de mayor grosor.
- B. **PARED POSTERIOR O CEREBRAL.** Es profunda, delgada, en relación con las meninges (que cubren el lóbulo frontal del cerebro) y el seno venoso sagital superior o longitudinal.
- C. **PARED MEDIAL.** Es delgada y lo separa del seno frontal del lado opuesto.



2. **VÉRTICE.** Se encuentra localizado hacia arriba y medialmente.

3. **BASE.** La *mitad externa o lateral* corresponde a la órbita y la *mitad interna o medial* al etmoides. El seno frontal se abre en la parte anterior y superior del meato nasal medio, directamente o por intermedio del *conducto frontal o nasofrontal*, entre la bula y la apófisis uncibular (que en ocasiones es prolongado hacia abajo y atrás por el infundíbulo etmoidal). El infundíbulo etmoidal es una hemiceldilla que atraviesa el laberinto etmoidal oblicuamente hacia abajo y atrás, hasta su orificio de desembocadura en el meato nasal medio.

4. **INERVACIÓN.** El seno frontal está inervado por el nervio supraorbitario, rama del oftálmico.

Seno Esfenoidal

El *seno esfenoidal* se encuentra excavada en el cuerpo del esfenoides, a ambos lados de la línea media y por detrás de las fosas o cavidades nasales. Su tamaño es muy variable y puede extenderse al occipital. En cada uno de los senos esfenoidales se describe las siguientes paredes:

- 1. **PARED EXTERNA O LATERAL.** Presenta dos porciones:
 - a. **POSTERIOR O CRANEANA.** En relación con el seno cavernoso (contiene a la arteria carótida interna).
 - b. **ANTERIOR U ORBITARIA.** En relación con el conducto o canal óptico.
- 2. **PARED SUPERIOR.** Se relaciona con la silla turca y la apófisis.
- 3. **PARED POSTERIOR.** Esfenoidal.
- 4. **PARED INFERIOR.** Corresponde al techo de la rinofaringe o epifaringe y a la parte posterior de la bóveda de las fosas o cavidades nasales.
- 5. **PARED ANTERIOR.**
 - a. **PORCIÓN EXTERNA O LATERAL.** Se apoya sobre las células etmoidales posteriores.
 - b. **PARTE INTERNA O MEDIAL.** Se abre en las fosas o cavidades nasales.
- 6. **OSTIUM.** El *ostium* del seno esfenoidal se encuentra en la parte superior y posterior del meato nasal superior.
- 7. **INERVACIÓN.** El seno esfenoidal es inervado principalmente por ramas del nervio maxilar.

Seno Etmoidal

El *seno etmoidal* comprende numerosas (4 a 17, en cada lado) pequeñas cavidades del laberinto etmoidal o masas laterales, entre la órbita y la cavidad nasal. Las porciones del seno son denominadas “celdillas etmoidales”, pueden ser completas o complementarse con los huesos vecinos: células etmoidofrontales, etmoidomaxilares, etmoidolagrimales y etmoidoesfenoidales (celda de **Onodi**). Según sus orificios, las celdillas etmoidales pueden clasificarse en grupos: 1) anterior, drenan en el meato medio y 2) posterior, drenan en el meato superior y más elevado.

ANATOMÍA HUMANA

Vasos y Nervios de las Cavidades Nasales

1. **ARTERIAS.** Proviene de:
 - a. **ARTERIAS ETMOIDALES ANTERIOR Y POSTERIOR.** Ramas de la arteria oftálmica. Alcanzan la lámina cribosa a través de los conductos etmoidales.
 - i. **ARTERIA ETMOIDAL POSTERIOR.** Emite ramas a las celdas etmoidales posteriores.
 - ii. **ARTERIA ETMOIDAL ANTERIOR.** Ingresa a las fosas o cavidades nasales, por el agujero etmoidal anterior y se distribuye en la parte anterior de las fosas o cavidades nasales.
 - b. **ARTERIA ESFENOPALATINA.** Es la rama terminal de la arteria maxilar, luego de atravesar el agujero esfenopalatino, se divide en sus ramas terminales (medial y lateral).
 - i. **RAMA MEDIAL O ARTERIA DEL TABIQUE O NASOPALATINO.** Alcanza la cara lateral del tabique y desciende hasta el conducto incisivo y se anastomosa con la arteria palatina descendente. Esta rama irriga la mucosa del tabique.
 - ii. **RAMA LATERAL.** Se distribuye en los cornetes o conchas nasales, en los meatos superior y medio y la mucosa de las celdas etmoidales y del seno maxilar.
 - c. **ARTERIA PALATINA SUPERIOR O DESCENDENTE.** Es rama de la arteria maxilar, desciende por el conducto palatino mayor. Se distribuye a lo largo de la concha y el meato nasal inferior.
 - d. **ARTERIA PTERIGOPALATINA O PALATINA MAYOR.** Rama de la maxilar, recorre el conducto palatino mayor y se ramifica en la mucosa de la bóveda de las cavidades y de la faringe.
 - e. **ARTERIAS LATERAL NASAL Y DEL SEPTO NASAL.** Ramas de la facial, irrigan el vértice y las alas de la nariz.

Estas arterias se anastomosan y llegan a conformar una rica red arterial en la mucosa nasal (red profunda, red media y red superficial) y así calentar el aire inspirado que ingresa en las fosas o cavidades nasales.
2. **VENAS.** Son satélites de las arterias. Drenan:
 - a. Hacia delante, en la vena facial.
 - b. Hacia atrás, en las venas pterigomaxilares.
 - c. Hacia arriba, en las venas intracraneanas por la vena oftálmica.
3. **LINFÁTICOS.** Vierten su contenido en los ganglios o nódulos linfáticos retrofaríngeos y los profundos superiores. Los de la nariz drenan a los ganglios o nodos linfáticos submandibulares.
4. **NERVIOS.** Son:
 - a. **NERVIOS OLFATORIOS.** Se localizan en la parte superior de las paredes lateral y medial de las cavidades nasales.
 - b. **NERVIO PTERIGOPALATINO.** Inerva la mayor parte de las fosas nasales, por intermedio de sus ramos: 1) nasales posteriores superiores, nasopalatino y palatino mayor.
 - c. **NERVIO ETMOIDAL ANTERIOR.** Brinda inervación a la parte anterior de las fosas o cavidades nasales.

PAR I – NERVIO OLFATORIO

El nervio *olfatorio* es un nervio sensorial, encargado de la percepción de los olores. Está conformado por filetes nerviosos que nacen de la porción olfatoria de la mucosa nasal o pituitaria. No existe un nervio olfatorio único, sino un conjunto de fibras nerviosas. Tenemos:^[268]

1. **ORÍGENES.**
 - a. **RECEPTORES.** Los nervios olfatorios provienen de células nerviosas, receptores bipolares de **Schültze** (epitelios olfatorios, en número de 10 millones^[269]), localizados por fuera del neuroeje. Estas células se encuentran en la porción olfatoria de la mucosa

268 Wilson-Pauwels L. Akesson EJ. *Pares Craneales*. Buenos Aires: Ed. Médica Panamericana; 2002. p. 16-20

269 Cruz HR. *Nervios Craneales*. México: Ed. Litográfica Century; 1984. p. 1

nasal (mancha amarilla u olfatoria) sin constituir un tronco común.

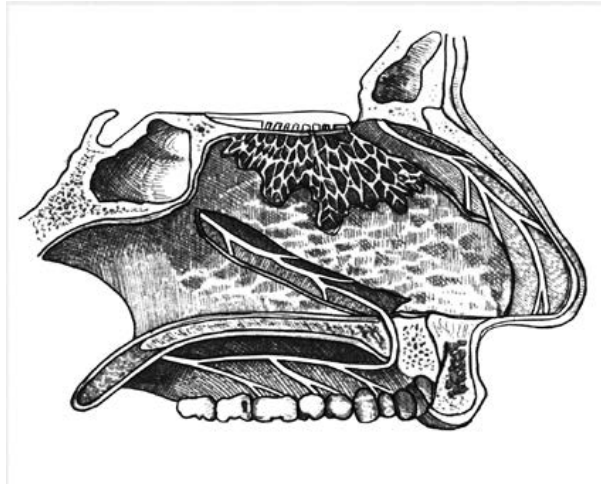
Las células de **Schültze** son bipolares (primera neurona de la vía olfatoria), por lo que, sus prolongaciones periféricas (botón olfatorio con cilios), se encuentran distribuidas en la mucosa de la región olfatoria y sus prolongaciones (aférentes) centrales hacen sinapsis (glomérulo), en bulbo olfatorio, con las dendritas de las células mitrales y células en penacho.

- b. ORIGEN REAL. En el bulbo, en las células mitrales y células en penacho (segunda neurona y origen real), los axones de estas neuronas forman el tracto o nervio olfatorio.
 - c. ORIGEN APARENTE. El origen aparente se encuentra en las cintillas o estrías externa e interna.
2. **TRAYECTO Y RELACIONES.** Los filamentos o fibras nerviosas ingresan, por debajo del a mucosa nasal, en la cavidad craneal a través de la lámina cribosa del etmoides. En éste trayecto submucoso, los filetes nerviosos se reúnen en ramas cada vez más importantes y adoptan una disposición plexiforme. Después de atravesar la lámina cribosa, ingresan al bulbo olfatorio, por su cara inferior.
- a. EL BULBO OLFATORIO. El bulbo mide 9 mm por 4 mm, presenta tres estratos:
 - i. **ESTRATO DE GLOMÉRULOS.** Formado por las sinapsis de las dendritas de las células mitrales y en penacho con las fibras de los filamentos de las células bipolares de **Schültze**.
 - ii. **ESTRATO DE CÉLULAS EN PENACHO.** Las neuronas en penacho se encuentra en la capa plexiforme externa. Sus axones se unen a los axones de las mitrales.
 - iii. **ESTRATO DE CÉLULAS MITRALES.** Capa de células mitrales grandes. Los axones siguen una dirección central formando el tracto olfatorio.
 - iv. **ESTRATO DE CÉLULAS GRANULARES.** Son interneuronas inhibitorias.
 - b. TRACTO OLFATORIO. El tracto olfatorio, formado por los axones de las células mitrales y en penacho, pasa por el surco homónimo (olfatorio) a la cara inferior del lóbulo frontal del encéfalo. En su porción inicial presenta, al corte transversal, una forma triangular, posteriormente se aplanan sucesivamente, se hace más fino y pasa al triángulo olfatorio.
 - c. TRIÁNGULO OLFATORIO. Este último, consta de células nerviosas en las cuales termina parte de las fibras del tracto olfatorio. En el triángulo olfatorio, el tracto olfatorio se divide en tres estrías olfatorias: lateral, intermedia y medial:
 - i. **ESTRÍA LATERAL O EXTERNA.** Es la más voluminosa. Se dirige lateralmente y atrás, bordea lateralmente el espacio perforado anterior, ingresa a la cisura de **Silvio** hasta la ínsula, para llegar al giro parahipocámpico del lóbulo temporal y al complejo corticomedial de la **amígdala**. Las áreas **preamigdaloides** y **prepiriformes** (área perforada posterior y parte del lóbulo frontal) de la corteza cerebral a menudo se conocen como **corteza olfatoria primaria**. El área **entorrinal** (área 28 de **Brodman**) de la circunvolución del parahipocampo, que recibe muchas conexiones de la corteza olfatoria primaria, se denomina **corteza olfatoria secundaria**. El área prepiriforme, uncus y región entorrinal se denomina **Lóbulo Piriforme**.
 - ii. **ESTRÍA MEDIAL O INTERNA.** Es más delgada y más corta, se dirige hacia atrás y medialmente, bordea medialmente el área perforada anterior, para terminar en la cara medial del lóbulo frontal, en el área paraolfatoria y la circunvolución subcallosa, a la altura de la estría diagonal (encrucijada olfatoria de **Broca**).
 - iii. **ESTRÍA INTERMEDIA.** Es inconstante, se introduce directamente en el espacio perforado anterior y en el tubérculo olfatorio.
 - d. PROYECCIONES CORTICALES. El área paraolfatoria, la circunvolución subcallosa, el tubérculo olfatorio y el área perforada anterior, originan la *vía olfatohabenular* y la *olfatotegmental*, que terminan en los núcleos de la habénula y núcleo tegmental de **Gudden**. Del núcleo de **Gudden** se origina el fascículo longitudinal dorsal de **Schültze** (FLD) que desciende hasta el tallo encefálico.

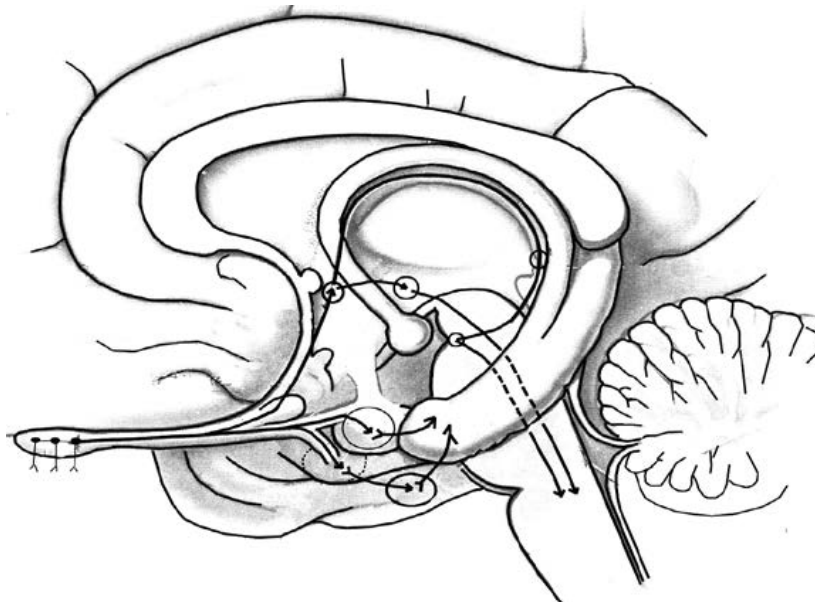
ANATOMÍA HUMANA

El complejo amigdalino origina la *estría terminal* que se distribuye en: 1) área septal, 2) hipotálamo, 3) área preóptica y 4) núcleo de la habénula. Los impulsos olfatorios que llegan al hipotálamo desencadenan una serie de respuesta neurovegetativas y endocrinas, junto a los impulsos del sistema límbico.

En conclusión, cuando una sustancia olorosa llega al epitelio olfatorio formado por las células bipolares de **Schültze**, es captada por los receptores olfatorios. Los impulsos nerviosos continúan por las fibras aferentes de la célula bipolar, continúan por el bulbo, tracto, cintillas y estrías olfatorias, para terminar en el área olfatoria primaria (piriforme) y secundaria (entorrinal). En esta área se hacen conscientes las características de los estímulos olorosos.^[270]



NERVIO OLFATORIO: 1. TABIQUE Y NERVIO OLFATORIO DE LA CAVIDAD NASAL



VÍA OLFATORIA (NOBACK)

25^o Lección

Segunda Parte Aparato Digestivo, Cavidad Bucal

Cabeza. Vestíbulo y Cavidad Bucal:

- Vestíbulo, paredes, arcada dentaria
- Cavidad bucal y lengua

Objetivos de la práctica:

- Identificar y describir las paredes del vestíbulo.
- Identificar y describir la estructura de un diente.
- Identificar y describir las piezas dentarias.
- Describir la estructura dentaria.
- Identificar y describir las paredes de la cavidad bucal propiamente dicha.
- Identificar y describir la estructura de la lengua.

Tarea.

1. Dibujar las paredes del vestíbulo.
2. Dibujar las arcadas dentarias
3. Indicar las características de un diente
4. Indicar las funciones de la lengua
5. Distinguir los músculos inervados por el glossofaríngeo e hipogloso respectivamente.
6. Definir: Glositis, queilitis, frenillo redundante, caries dental, dientes incisivos en pala, tubérculo de Carabelli

Aparato Digestivo, Boca

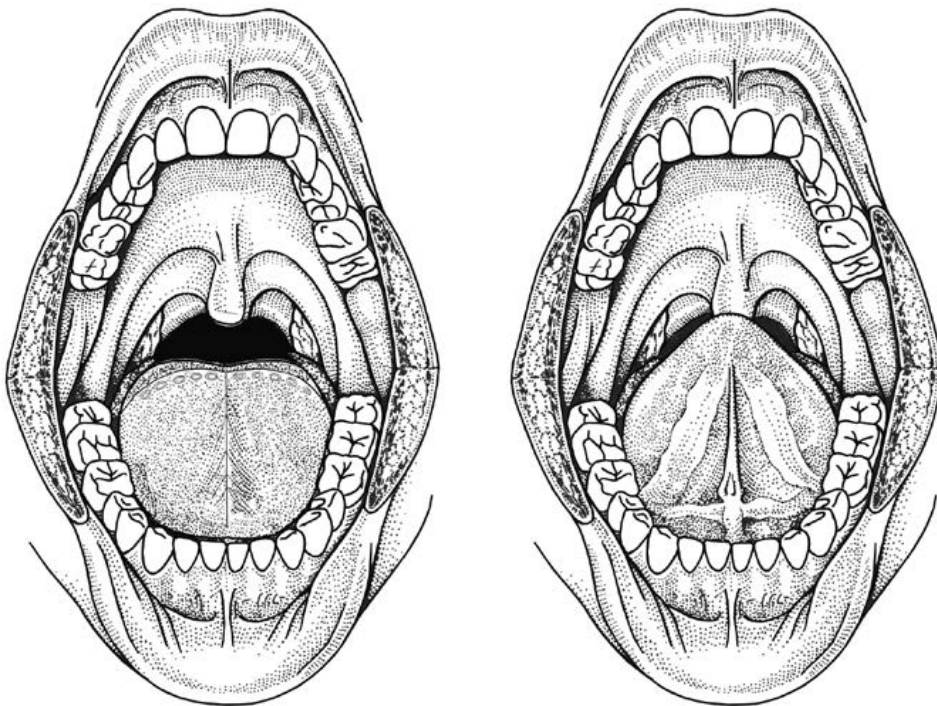
El *aparto digestivo* aporta al organismo un suministro continuo de agua, electrolitos y elementos nutritivos. Funcionalmente efectúa: 1) peristaltismo, 2) secreción de jugos digestivos y 3) absorción. Para su estudio se divide en: 1) el tubo digestivo y 2) los órganos anexos.

1. **TUBO DIGESTIVO.** Es un conducto continuo, abierto en sus dos extremidades, con una longitud media de 10 a 12 metros. Se extiende desde la boca al ano y está constituido por las siguientes partes: *boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano*. Clínicamente se divide en: 1) aparato digestivo alto, que se manifiesta por dolor urente, hematemesis, náuseas y vómitos, y 2) aparato digestivo bajo, que se manifiesta por dolor espasmódico, diarrea, melenas y proctorragia
2. **ÓRGANOS ANEXOS.** Son las glándulas salivales, el páncreas y el hígado.

BOCA

La *cavidad bucal u oral o boca* (lat. **os, oris**, = boca; gr. **stóma** = boca) se encuentra en la parte inferior de la cara, entre las fosas nasales y la región suprahioidea. Constituye la primera porción del sistema digestivo, se abre en la cara por la hendidura bucal o rima oral.

La boca, aparte de su función masticatoria e insalivación, también tiene función gustativa a través de la lengua. La cavidad bucal se encuentra dividida, por las arcadas gingivodentarias o alveolodentarias en dos partes: 1) el vestíbulo de la boca (periférica) y 2) la cavidad bucal propiamente dicha (central, donde se encuentra la lengua).^[271]



BOCA: VESTÍBULO, ARCADAS DENTARIA, PALADAR Y LENGUA: CARA SUPERIOR E INFERIOR(DeWeese)

El *vestíbulo* de la boca o *vestíbulo oral* (lat. **vestibulum** = antesala, entrada), es un espacio en forma de herradura (de concavidad posterior) situado entre: 1) los labios y las mejillas (lateralmente) y 2) las arcadas gingivodentarias (posteromedial). El techo y el piso del *vestíbulo* están formados por la reflexión de la mucosa vestibular que forma un surco en forma de herradura, la cual se refleja de una a otra pared (desde los labios y las mejillas a las encías) constituyendo los canales o surcos vestibulares superior e inferior, cada uno de ellos presenta en la línea media, el frenillo del labio.^[272]

El segmento externo o yugal del *vestíbulo* o mejilla de la boca, en su cara interna presenta, en la mucosa bucal, a nivel del primer o segundo gran molar superior, el orificio bucal del conducto parotídeo de **Stenon** o **Stensen**. Cuando los dientes se hallan en contacto (oclusión), el *vestíbulo* comunica con la cavidad bucal solamente por un espacio variable situado entre los últimos molares y la rama ascendente de la mandíbula.

LABIOS

Los *labios* de la boca, superior e inferior (lat. **labrum**, **labium** = labio), son pliegues musculomembranosos, blandos, depresibles, situados en la parte anterior de la cavidad bucal u oral. Al cerrarse cubren la cavidad bucal y limitan la *hendidura bucal transversal*, cuyos extremos se denominan *ángulos o comisuras de la boca*. Puede presentarse el labio leporino por la falta de fusión de los arcos maxilares superiores y el mamelón medio o frontal embrionario, que en labio del adulto corresponde a los borde del filtro o crestas filtrales.^[273]

Configuración Externa

1. **CARA ANTERIOR (CUTANEOMUCOSA).** Es la cara visible de los labios, está cubierta por la piel, que se continúa con la mucosa de su cara posterior. El grosor de los labios está formado, preferentemente, por el músculo orbicular de los labios o de la boca, tejido fibroso, piel y mucosa. Se evidencia:
 - a. **LABIO SUPERIOR.** En la cara cutánea del labio superior, por la línea mediana, desciende el filtro o surco subnasal o *philtrum*, impar, limitado por columnas o rodetes cutáneos y que colinda con el tubérculo del labio superior. El labio superior está separado de las mejillas por el surco nasolabial.
 - b. **LABIO INFERIOR.** Está separado del mentón por el surco mentolabial (cóncavo hacia abajo), que va horizontalmente.
 - c. **COMISURA LABIAL.** Ambos ángulos de la boca presentan las uniones de uno u otro labio mediante las comisuras de los labios.
2. **ZONA BERMELLON.** En la túnica de cada labio se distinguen tres porciones: a) porción cutánea, b) porción intermedia, la zona bermellón: sector de color rosado que también tiene tela cutánea, pero sin capa córnea (*pars glabra* y *pars villosa*) y c) porción mucosa, ocupa la cara posterior de los labios.
3. **CARA POSTERIOR (MUCOSA).** La cara posterior de los labios dirigida a los dientes es lisa, húmeda, y se continúa con la mucosa de los procesos alveolares, las encías. En la parte media se encuentran los frenillos.



272 Rouviere H. *Anatomía Humana*. Op. Cit., p. 441

273 Figún M. Garino R. *Anatomía Odontológica*. 2ª edición. Buenos Aires: Ed. El Ateneo; 1986. p.140

Constitución

Los labios están constituidos por un almacén muscular, el cual se encuentra revestido por piel y mucosa.

1. **PIEL Y MUCOSA.** La piel es espesa, rica en folículos pilosos y glándulas sebáceas. La mucosa reviste el borde libre y la cara posterior de los labios.
2. **MÚSCULOS.** Los labios están formados por el músculo orbicular de la boca y fibras accesorias de los músculos cigomáticos, elevadores y depresores. Además del músculo compresor de Klein.

Vasos y Nervios

1. **ARTERIAS.** Arterias labiales o coronarias superior, inferior y mental de la arteria facial.
2. **VENAS.** Forman un plexo que drena en la vena facial y venas submentales.
3. **LINFÁTICOS.** Son:
 - a. **LABIO SUPERIOR.** Los vasos linfáticos del labio superior contornean las comisuras y terminan drenando en los nodos linfáticos o linfonodos mandibulares.
 - b. **LABIO INFERIOR.** Los vasos linfáticos del labio inferior drenan en los nodos linfáticos o linfonodos submandibulares y en los submentales (porción yuxtamediana del labio).
4. **NERVIOS.** La inervación es:
 - a. **MOTORA.** Nervio facial.
 - b. **SENSITIVA.** Proviene de ramos del nervio maxilar y mandibular.
 - i. **LABIO SUPERIOR.** Nervio infraorbitario.
 - ii. **LABIO INFERIOR.** Nervio mental.
 - iii. **ÁNGULOS DE LA BOCA.** Nervio bucal, infraorbitario y mental.

MEJILLAS

Las *mejillas* o *carrillos* forman los lados de la cara; se continúan por delante con los labios; en su interior se encuentra el músculo buccinador cubierto en parte por el cuerpo adiposo de **Bichat** de la boca, más definido en el recién nacido, al cual da su aspecto querubino; el músculo buccinador está atravesado por el conducto parotídeo de **Stenon**.

Los límites de las mejillas son: 1) arriba, la órbita; 2) abajo, la mandíbula; y 3) adelante, los surcos nasogenianos y labiogenianos.

Constitución

1. **PIEL.** Es delgada, muy vascularizada y con abundantes glándulas sebáceas y folículos pilosos; sus pelos constituyen la barba.
2. **TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO.** Está constituido por abundante tejido adiposo, la cual es mayor a nivel de la porción central de la mejilla. Entre los músculos masetero y buccinador se encuentra el acumulo de grasa denominado *bola adiposa de Bichat* o cuerpo adiposo de la mejilla (cubren el plano siguiente).
3. **CAPA MUSCULAR.** Está conformada por los músculos: masetero y buccinador. Con relación a éste último, se debe señalar que se encuentra atravesado o perforado por el conducto parotídeo de **Stenon**.
4. **MUCOSA.** En la mucosa de las mejillas se abre un pequeño número de conductos de las glándulas bucales mucosas, cuyos cuerpos están situados en la misma mucosa, y en parte, entre los fascículos del músculo buccinador. Las glándulas bucales, alojadas correspondientemente en la región del último molar, se denominan *glándulas molares*. A nivel del segundo molar superior, en la mucosa de cada mejilla se abre el *conducto de parotídeo* de **Stensen** o **Stenon**, por donde se vierte la secreción de la glándula parotídea. La mucosa de las mejillas se continúa con la de los procesos alveolares de la mandíbula y los maxilares.

ANATOMÍA HUMANA

Vasos y Nervios

1. **ARTERIAS.** Arteria transversa de la cara o arteria facial transversa (rama de la temporal superficial), facial, lagrimal, arteria maxilar y ramos alveolares y bucales.
2. **VENAS.** Van a la vena facial, la vena temporal superficial y los plexos pterigoideos.
3. **LINFÁTICOS.** Los vasos linfáticos forman una red cutánea y una mucosa; drenan en los nódulos linfáticos o linfonodos submandibulares, parotídeos superficiales y cervicales superficiales.
4. **NERVIOS.** Son:
 - a. **MOTORES.** Proviene del nervio facial.
 - b. **SENSITIVOS.** Ramos provenientes del nervio trigémino.

ARCADAS ALVEOLODENTARIAS O GINGIVODENTALES

Están constituidos por el esqueleto del borde alveolar del maxilar y la mandíbula. Los alvéolos, son cavidades donde se implantan las raíces de los dientes. La mucosa que reviste los bordes alveolares es denominada *encía*, la cual se continúa hacia la periferia (mucosa de las mejillas y los labios) y medialmente (mucosa de la bóveda palatina y piso de la cavidad bucal).

DIENTES

Los *dientes* son estructuras duras, de coloración blanca, implantados o incrustados en los alvéolos de los procesos alveolares de la mandíbula y el maxilar. La forma de unión entre el diente y el alvéolo se denomina gónfosis (juntura fibrosa o sinartrosis). En el hombre los dientes salen en dos periodos: 1) En el primer período salen los denominados dientes deciduales y 2) en el segundo, los dientes permanentes.^[274]

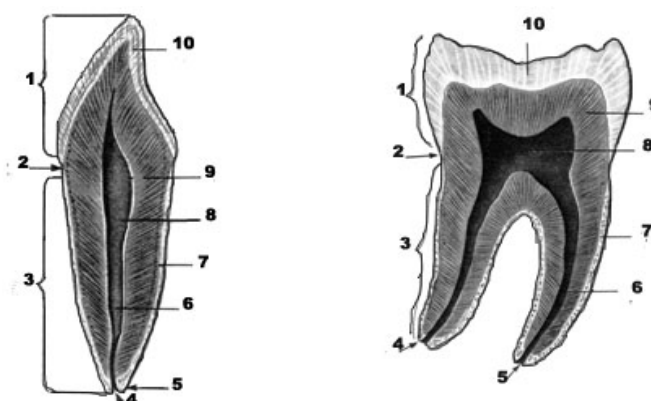
1. **DIENTES DECIDUALES.** Los dientes deciduales son en número de 20 (10 en la mandíbula y 10 en la maxila), salen en el período de los 6 meses hasta los dos años. El tamaño de los dientes deciduales es menor que el de los dientes permanentes; sus coronas son más anchas y cortas, y las raíces son cortas. No existe premolares.
 - a. **FORMULA DENTAL.** En cada maxilar existen 2 incisivos, 1 canino, 0 premolares, 2 molares; en los dos maxilares existen 10 dientes. En cada mitad de la mandíbula existen 2 incisivos, 1 canino, 0 premolares, 2 molares; en la mandíbula existen 10 dientes. En total, el niño presenta $10 + 10 = 20$ dientes.
2. **DIENTES PERMANENTES.** Salen a partir de los 6 a 7 años. Son en número de 32, parte de ellos salen complementariamente a los 20 deciduales.
 - a. **FORMULA DENTAL.** En cada maxilar existen 2 incisivos, 1 canino, 2 premolares y 3 molares; en ambos maxilares existen 16 dientes. En cada mitad de la mandíbula existen 2 incisivos, 1 canino, 2 premolares, 3 molares; en total 16 dientes. El adulto posee $16 + 16 = 32$ dientes.
3. **CARACTERÍSTICAS GENERALES.** En cada diente se distingue:
 - a. **CORONA.** Es la porción que sobresale por encima de la encía. La corona del diente molar tiene cinco caras: 1) la cara medial o lingual, dirigida a la lengua (o palatina), 2) la cara lateral o vestibular dirigida al vestíbulo de la boca, 3) las caras de contacto (mesial y distal) por la cual las dos caras se contactan con los dientes vecinos; y 4) la cara masticatoria (oclusal), dirigida a la misma cara de los dientes adyacentes.
 - b. **CUELLO.** Es la parte del diente que une la corona a la raíz y es abarcada por la encía.
 - c. **RAÍZ.** Es la porción del diente que se encuentra articulado en el alvéolo dentario (gónfosis) a través de los ligamentos peridontales.

274 Ibid. p. 189 – 205.

Constitución Anatómica

Los dientes están formados por una parte externa denominada corona y una raíz que está inmersa en el maxilar y la mandíbula.

1. **ESMALTE.** Es la capa más externa de la corona, esta compuesta por un tejido duro y compacto, en la parte inferior entra en contacto con el cemento formando el cuello anatómico.
2. **DENTINA.** Se constituye la parte principal del diente, está formado por oseína y sales de calcio y magnesio, es una sustancia de tipo óseo que se extiende desde la superficie más interna del esmalte y penetra en el maxilar o mandíbula para formar la raíz.
3. **CEMENTO.** La dentina de la raíz está cubierta por una capa delgada de un tejido duro denominado cemento, se extiende desde el cuello hasta el ápice del la raíz. Es la sustancia más parecida al hueso, sirve de sostén al periodonto.
4. **PULPA.** En el interior de la corona del diente se encuentra la cavidad dental. La cual se continúa con el estrecho conducto de la raíz del diente, el conducto radicular, éste se abre por intermedio de un pequeño orificio, el agujero del ápice de la raíz, a través del cual pasan los vasos y nervios de la cavidad dental, que contiene la pulpa dental.
5. **PERIODONTO.** Las raíces se mantienen en su posición mediante fibras elásticas que forman la membrana periodontal, la cual se extiende desde el cemento hasta una capa ósea engrosada denominada lámina dura, en el interior del alveolo.



1. CORONA DENTAL, 2. CUELLO DENTAL (CÉRVIX), 3. RAÍZ DENTAL, 4. FORAMEN DEL VÉRTICE DEL DIENTE, 5. VÉRTICE DE LA RAÍZ DEL DIENTE, 6. CANAL RADICULAR DEL DIENTE, 7. CEMENTO, 8. CAVIDAD DE LA CORONA, 9, DENTINA, 10. ESMALTE.

Incisivos

Los *incisivos* (lat. *insidere* = cortar), son en número de ocho, cuatro superiores y cuatro inferiores; los centrales son los que están a ambos lados de la línea media, suelen ser llamados los paletos por su semejanza a una pala, a ambos lados de los centrales se sitúan los incisivos laterales. En una visión frontal veremos de izquierda a derecha: canino derecho, incisivo lateral derecho, incisivo central derecho, incisivo central izquierdo, incisivo lateral izquierdo y canino izquierdo.

Tiene una corona rectangular o trapezoidal visto desde sus caras libres vestibular y lingual mirando desde mesial o distal tiene forma cuneiforme y converge hacia el cuello dentario.

1. **INCISIVO CENTRAL SUPERIOR.** Tiene una corona trapezoidal, posee una única raíz y tiene una dimensión vestibulopalatino mayor que la mesiodistal. Es el incisivo más grande de todos y su longitud inciso cervical de la corona es la mayor de toda la dentición humana.
 - a. **BORDE INCISAL.** Al unirse el borde incisal con las caras proximales forma dos ángulos, uno mesioincisal, en un plano más inferior y con un vértice más marcado (ángulo de 90°), y el otro, distoincisal, en un plano más superior y redondeado.
 - b. **CARA PALATINA.** La forma de trapecio se exagera por la mayor convergencia de los lados proximales. Presenta en su porción central y en los tercios incisal y medio, una depresión

ANATOMÍA HUMANA

delimitada: arriba por el cíngulo (proceso cervicopalatino o 4° lóbulo, lateralmente por los rebordes marginales, alcanzando el ángulo respectivo sólo el reborde mesial.

- c. **CARA VESTIBULAR.** Su cara vestibular tiene un borde incisal trilobulado (*fleur de lys*) en los dientes recién erupcionados y con dos escotaduras, *mesial* y *distal*. Posee un cíngulo en su cara vestibular, esto es un abultamiento de forma semiesférica situado en el tercio cervical.
- d. **RAÍZ.** Tiene una raíz única, de una longitud 1.25-1.50 veces la longitud coronaria, de forma cónica, superficie lisa, raramente presenta surcos, lo más frecuente es que sea recta aunque a veces presenta curvaturas en el tercio apical y hacia *distal*. Suele tener 3 cuernos pulpaes en los dientes jóvenes.
2. **INCISIVO LATERAL SUPERIOR.** Tiene forma trapezoidal, unirradicular, es más pequeño que el incisivo central superior y su dimensión vestibulopalatino es mejor que la mesiodistal. La dimensión incisocervical es mucho mayor a la mesiodistal. Al igual que el incisivo central superior posee un cíngulo en su cara palatina. Tiene una única raíz, en ocasiones presenta surcos en sus cara mesial y distal, es muy frecuente que la raíz del incisivo lateral superior presente una curvatura en su tercio apical casi siempre con dirección distal y palatina.
3. **INCISIVO CENTRAL INFERIOR.** Es el diente más pequeño y simétrico de toda la dentición, tiene una corona trapezoidal o rectangular y una única raíz.
- a. **RAÍZ.** Tiene una raíz única que puede tener una ligera convexidad hacia vestibular y su dato más característico es que tiene un aplastamiento mesiodistal.
4. **INCISIVO LATERAL INFERIOR.** Es muy parecido al incisivo central inferior, ligeramente mayor que el anterior, y su porción distal del borde incisal es más redondeada, quitándole así, la simetría del central.
- a. **RAÍZ.** Tiene una única raíz aplastada en sentido mesiodistal que puede no tener surco en la cara mesial de la raíz pero que siempre existe en la cara distal. El tercio apical de la raíz se suele desviar hacia distal. Tiene la raíz ligeramente girada hacia palatal y distal.



Caninos

Los *caninos* (lat. **caninus**, **canis** = perro), en número de cuatro, están situados entre ambas arcadas dentarias delimitando el sector anterior del posterior. Se sitúan mesialmente a los primeros premolares y distales a los incisivos laterales. Existen dos caninos superiores y dos inferiores.

1. **CANINO SUPERIOR.** Tiene un gran tamaño coronal y radicular, tiene una corona de forma pentagonal, sus dimensiones mayores son las vestibulopalatino con respecto a las mesiodistales, es el diente más largo de la dentición humana y solo tiene una raíz. Es característico que en el borde incisal el brazo cuspídeo mesial sea más largo que el distal, justo al revés que en el canino inferior.
2. **CANINO INFERIOR.** La corona es de forma hexagonal alargada. Su dimensión vestibulolingual es mayor que la mesiodistal siempre. Es parecido al canino superior pero con los rasgos anatómicos menos marcados. Es característico que en el borde incisal el brazo cuspídeo mesial sea más corto que el brazo cuspídeo distal que es mucho más largo.



Premolares

Los *premolaes*, erupcionan en el espacio dejado por un molar temporal. Hay en total ocho premolares, cuatro en la mandíbula y cuatro en el maxilar, dos a cada lado respectivamente. Están situados distal respecto del canino, de forma que el primer premolar está distal al canino y distal al primer premolar está el segundo premolar.

1. **PRIMER PREMOLAR SUPERIOR.** Tienen una corona con forma pentagonal, mayor dimensión vestibulopalatino a la mesiodistal. Poseen dos cúspides: vestibular, de mayor tamaño y forma los dos lados del pentágono, y palatina, más pequeña y forma los tres lados del pentágono. Pueden presentar una a dos raíces, encontramos dos raíces más frecuentemente en el primer premolar superior, si tenemos una raíz única presentará un surco mesial.
2. **SEGUNDO PREMOLAR SUPERIOR.** Es más grande que el primero, Su cara oclusal es de forma pentagonal, sus diámetros mesiodistales de las caras libres son equilibrados, tiene dos cúspides similares al primero, pero de menor altura.
3. **PRIMER PREMOLAR INFERIOR.** No es raro encontrar agenesias, ausencias, o dientes supernumerarios. El primer premolar inferior tiene forma pentagonal u ovoidal desde una vista oclusal. Presenta dos cúspides: lingual y vestibular de mayor tamaño. Una característica de la cara oclusal del primer premolar inferior es que las crestas triangulares centrales vestibular y lingual cruzan ininterrumpidamente la cara oclusal, por lo que hablamos de una sola cresta, la cresta transversa.
4. **SEGUNDO PREMOLAR INFERIOR.** La cara oclusal es de forma pentagonal, ambos premolares inferiores tienen un gran parecido aunque se encuentran las siguientes diferencias:
 - a. Hay dos tipos de segundos premolares inferiores, uno con dos cúspides, una lingual y otra vestibular, y otro con 3 cúspides, dos linguales y una vestibular.
 - b. La cúspide vestibular del segundo *premolar* inferior es menos puntiaguda que la del primer premolar inferior, estando las pendientes cúspides menos inclinadas.
 - c. La raíz del segundo premolar inferior se estrecha y es un poco angosta comparada con los demás premolares superiores, es más larga que la del primer premolar inferior.



Molares

Los *molares* (lat. **molaris** = moler), son en número de doce, seis en la mandíbula y seis en el maxilar, tres a cada lado respectivamente. Están situados distal respecto del segundo premolar, de forma que el primer molar está distal al segundo premolar. Tiene la forma cuadrangular o de una pirámide invertida cuando las raíces son divergentes.

La corona tiene forma de cubo, del cual una de las caras se continúa con la raíz. La cara vestibular, bucal, medial y distal, son poco más o menos de dimensiones iguales y de forma rectangulares. La superficie triturantes presenta de tres a cinco tubérculos; son dientes multicuspídeos.

Los molares superiores presenta tres raíces, dos vestibulares y una palatina: los molares inferiores presentan dos raíces, una mesial y otra distal

1. **PRIMER MOLAR SUPERIOR.** La cara oclusal tiene la forma romboidal, donde los ángulos agudos corresponde a vestibulomesial y distopalatino.

ANATOMÍA HUMANA

La cara oclusal presenta en el centro una fosa principal triangular, que forma tres lados correspondientes a las cúspides mesiovestibular, mesiopalatina y distovestibular; de ella parten dos surcos principales: uno hacia vestibular y otro hacia mesial.

Las cúspides palatinas son más redondeadas y las vestibulares son más agudas. La cúspide mesiopalatina, la mayor de todas se une a la distovestibular por una cresta que se denomina apófisis oblicua.

Ocasionalmente pueden encontrarse un tubérculo, de **Carabelli**, localizado en la unión de las caras palatina y mesial, que equidista de cervical a oclusal.

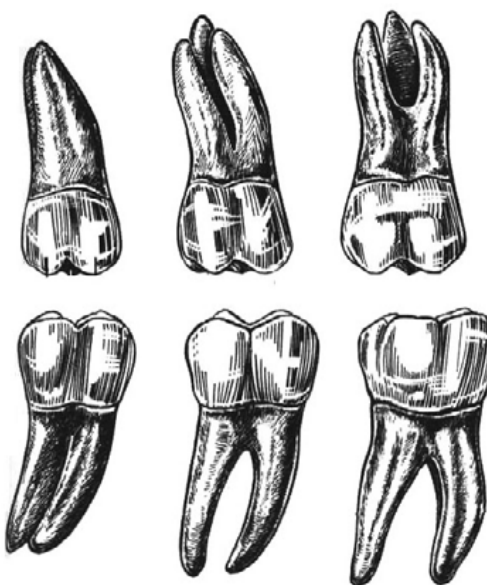
2. **SEGUNDO MOLAR SUPERIOR.** La cara oclusal presenta varias formas, romboidal, trapezoidal, triangular o compresivo. Las dos fosas principales están unidas por un surco; el surco vestibular se orienta paralelo al eje mayor de la cara, y existe una disminución en tamaño de la cúspide distopalatina.

3. **TERCER MOLAR SUPERIOR.** Es un diente muy irregular en su forma. Su cara oclusal algunas veces recuerda al primer o segundo molar. La forma más común es tricúspide.

4. **PRIMER MOLAR INFERIOR.** Como todos los molares inferiores el diámetro mesiodistal es mayor. La cara oclusal tiene la forma de un trapecio. Presenta una fosa mesiodistal central del cual parte otros pequeños surcos que delimitan tres cúspides vestibulares redondeadas y dos cúspides linguales agudas; la distovestibular es la más pequeña.

5. **SEGUNDO MOLAR INFERIOR.** Más pequeño que el anterior. Su cara oclusal tiene forma rectangular; presenta una sola fosa central de donde parte varios surcos, forma una cruz, que delimitan cuatro cúspides.

6. **TERCER MOLAR INFERIOR.** Presenta variaciones su cara oclusal, puede ser de forma trapezoidal si presenta cinco cúspides o cuadrangular si presenta cuatro cúspides.



Vasos y Nervios

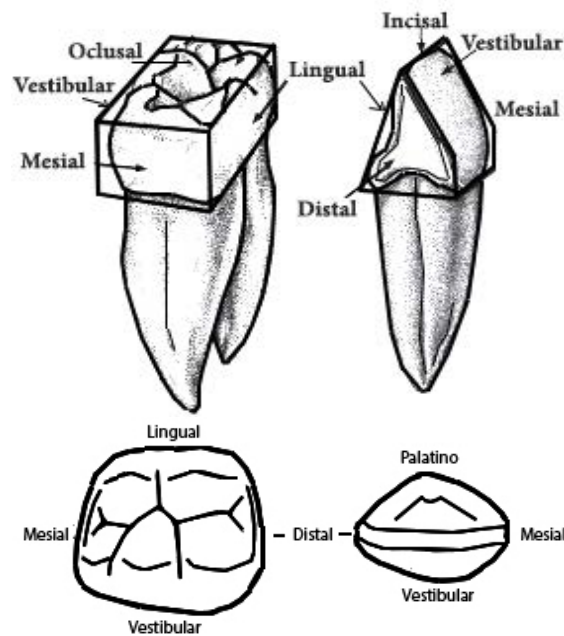
1. **ARTERIAS.** Los dientes son irrigados por la arteria alveolar o dentaria inferior (piezas inferiores) y por la alveolar superior posterior, ramas dentarias de la suborbitaria o infraorbitaria (piezas superiores).
2. **VENAS.** Se inicia a nivel de la pulpa y son satélites de las arterias.
3. **LINFÁTICOS.** Siguen el mismo trayecto que los nervios y llegan a los ganglios o nodos linfáticos submandibulares y cervicales profundos.
4. **NERVIOS.** Los dientes del maxilar se encuentran inervados por los nervios dentarios o alveolares posterior, medio y anterior (ramas del nervio maxilar). Los de la mandíbula, por el nervio dentario o alveolar inferior (rama del nervio mandibular).

Caras de los Dientes^[275]

1. **VESTIBULAR.** Es la cara de los dientes que dan hacia el lado exterior, o sea, a los labios y la mejilla, es la cara vestibular de los incisivos centrales superiores es la que vemos cuando alguien se sonríe.
2. **LINGUAL.** Es la cara del diente que mira al interior, tiene contacto con la lengua.

275 Figún M. Garino R. *Anatomía Odontológica*. Óp. Cit., p. 202-203

3. **PALATINA.** Es la cara de los dientes que mira hacia el paladar, este término se usa para la arcada superior.
4. **INCISAL.** Se trata de la superficie o borde de corte de los incisivos y los caninos.
5. **OCCLUSAL.** Es la cara que tiene contacto con el diente opuesto, es exclusivo de los premolares y molares. Se trata de la superficie masticatoria del diente con la que se maceran los alimentos.
6. **MESIAL.** Es el borde o cara próxima al plano medio o hacia una línea imaginaria que divide al ser humano en dos parte simétricos.
7. **DISTAL.** Es el borde o la cara que se aleja de la línea media.
8. **INTERPROXIMAL.** Se trata del espacio que existe entre dos dientes, también conocido como espacio interproximal.



CARA DE LOS DIENTES (APRIALES)

CAVIDAD BUCAL PROPIAMENTE DICHA

la cavidad bucal propiamente dicha se encuentra delimitada (boca cerrada): 1) adelante y a los lados, por las arcadas alveolo o gingivodentarias (ya descrita), 2) arriba, la bóveda palatina, 3) abajo, el piso de la boca y 4) atrás, el velo del paladar y el istmo de las fauces.

BÓVEDA PALATINA O PALADAR

El *paladar* (lat. **palatum** = bóveda), constituye el techo de la boca y el suelo de la cavidad nasal. Se extiende hacia atrás formando una separación parcial entre las porciones bucal y nasal de la faringe. El paladar es arqueado en sentido transversal y anteroposterior. Se compone de dos partes: 1) paladar duro (dos tercios anteriores) y 2) paladar blando o velo del paladar (tercio posterior).

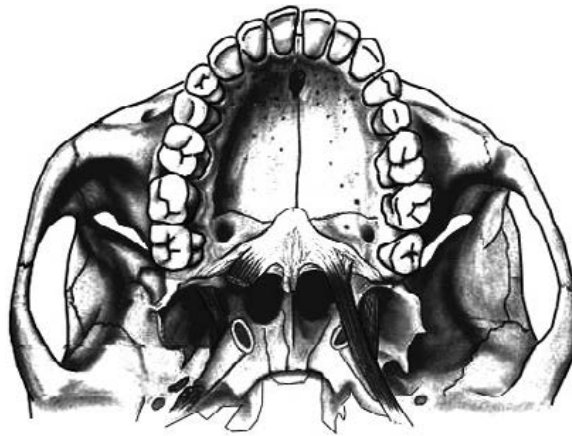
Paladar Duro

El paladar duro se encuentra a nivel del axis (en el adulto) y a nivel de la articulación entre el cráneo y el atlas (en el niño). Se caracteriza por tener un esqueleto óseo, el *paladar óseo*, formado por las apófisis palatinas de los maxilares por delante y las láminas horizontales de los

ANATOMÍA HUMANA

palatinos por detrás. El paladar óseo se halla recubierto por arriba por la mucosa nasal, y por abajo, por la mucosa y el periostio del paladar duro: no existe submucosa. A nivel de la línea media presenta un rafe fibroso que termina en la parte anterior por el tubérculo palatino o papila incisiva (relacionado con el orificio anterior del conducto palatino anterior o canal incisivo), por detrás el torus palatino. A ambos lados del tubérculo mencionado, la bóveda presenta crestas transversales u oblicuas (rugas), las crestas palatinas ("rugoscopia", sirven en Medicina Forense, para la identificación de las personas).^[276]

1. **ARTERIAS.** Proviene de la arteria esfenopalatina y de la palatina superior o descendente.
2. **VENAS.** El drenaje venoso van al plexo pterigoideo o a las venas de la mucosa nasal (a través del conducto palatino anterior o canal incisivo).
3. **LINFÁTICOS.** Junto a los linfáticos de la amígdala o tonsila faríngea y del pilar posterior del velo del paladar o arco palatofaríngeo, terminan en los nodos linfáticos subdigástricos o nodos linfáticos yugulares internos.
4. **NERVIOS.** Proviene de los nervios: palatino mayor y nasopalatino.



PALADAR DURO: APOFISIS PALATINA DEL MAXILAR Y LÁMINAS HORIZONTALES DEL PALATINO (TESTUT)

Paladar Blando

El paladar blando o *molle* o velo del paladar, es una formación fibromuscular móvil, que continúa el borde posterior del paladar duro (es considerada la pared posterior de la cavidad bucal propiamente dicha). El paladar blando constituye una separación parcial entre la nasofaringe (por arriba) y la orofaringe (por abajo), funciona cerrando el istmo faríngeo durante la deglución y la fonación.^[277]

La *úvula* o campanilla (gr. **staphylé** = úvula, racimo) es una pequeña estructura cónica que cuelga del borde inferior del velo del paladar. El espacio que queda entre los laterales del paladar se llama istmo de las fauces; está delimitado por el borde libre del velo del paladar por arriba, por la lengua por abajo, y por los pilares del velo del paladar y las amígdalas por los lados. La estructura del paladar blando es:

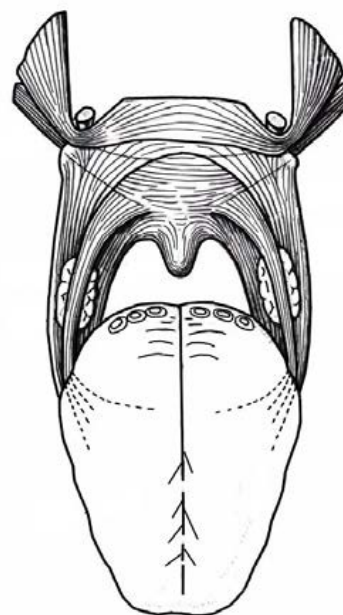
1. **LÁMINA FIBROSA.** De forma cuadrilátera, que se inserta, su extremo anterior, en el borde posterior de la lámina horizontal del palatino, lateralmente en el borde inferior del gancho de la apófisis pterigoides. Su segmento posterior se confunde con el velo mismo.
2. **MÚSCULOS DEL VELO.** Son:
 - a. TENSOR DEL VELO DEL PALADAR O PERIESTAFILINO EXTERNO, (ESFENOSALPINGOESTAFILINO). Se *origina* en la fosita escafoidea o navicular de la apófisis

276 Correa A. *Estomatología Forense*. México: Ed. Trillas; 1990. p. 64

277 Figún M. Garino R. *Anatomía Odontológica*. Op. Cit., p. 148-149

pterrigoides, en el tercio posterior del la trompa fibrocartilaginosa timpanofaríngia y en su gancho. Sus fibras rodean a manera de polea el gancho del pterigoides y se abren en abanico en la aponeurosis palatina. Inervado por el nervio mandibular.

- b. ELEVADOR DEL VELO DEL PALADAR O PERIESTAFILINO INTERNO, (PETRO-SALPINGO-ESTAFILINO). Se *origina* en la cara inferior del peñasco, en la extremidad anterior de la porción ósea de la trompa timpanofaríngia, en la extremidad posterior del borde inferior del cartílago de la trompa. Se extiende hacia abajo y hacia dentro para abrirse en abanico sobre la aponeurosis palatina, formando un rafe en la línea media. Inervado por el palatino menor.
 - c. PALATOGLOSO O GLOSOESTAFILINO. Se origina en la cara inferior de la aponeurosis palatina, desciende por el pilar anterior del velo del paladar y termina en la lengua. Inervado por el nervio glossofaríngeo.
 - d. PALATOFARINGEO O FARINGOESTAFILINO. Se origina por tres haces: 1) *Haz palatino* o principal, se inserta en la cara superior de la aponeurosis palatina. 2) *Haz pterigoideo* o accesorio, se inserta en el borde inferior del gancho de la apófisis pterigoides. 3) *Haz tubárico* o accesorio (salpigofaríngeo) se inserta en el borde inferior del cartílago de la trompa. Estos tres haces descienden por el pilar posterior del velo del paladar, se unen a la pared faríngea, a través de un haz anterior tiroideo que se une al estilofaríngeo y haz posterior faríngeo que terminan en la mucosa. Inervado por el glossofaríngeo.
 - e. ÁCIGOS DE LA ÚVULA O PALATOESTAFILINO. El músculo de la úvula se origina en la espina nasal posterior y la aponeurosis palatina, descienden para perderse en la mucosa de la úvula. Inervado por el nervio palatino menor o posterior
 - f. FASCIA DE LOS MÚSCULOS DEL VELO DEL PALADAR. La fascia de los músculos del velo son una expansión de la fascia de los músculos de la faringe.
3. **MUCOSA.** La mucosa que reviste el velo del paladar es del tipo escamoso estratificado no queratinizado.



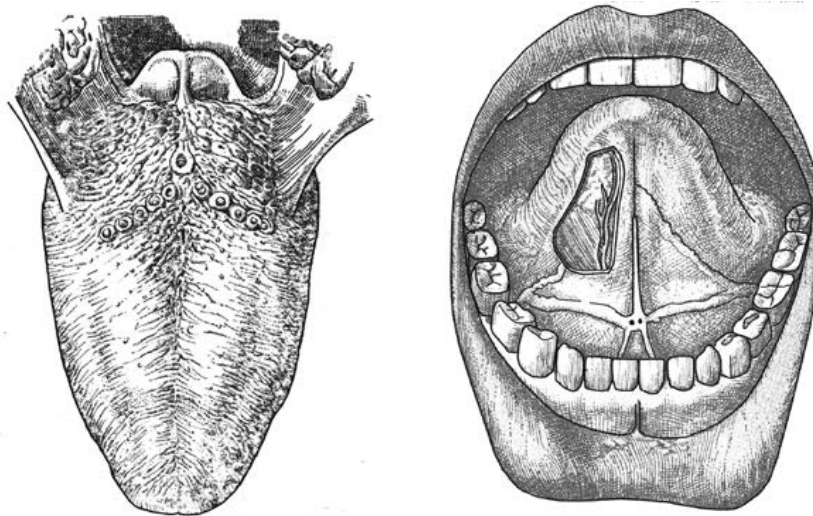
PISO O SUELO DE LA BOCA

La cavidad oral se encuentra separada de las regiones cervicales por el *músculo milohioideo* (considerado el piso o diafragma, que se extiende desde la mandíbula al hueso hioides). Para otros autores el piso de la boca, está constituido por: 1) la lengua (medialmente) y 2) los surcos alveololinguales (lateralmente).^[278]

LENGUA

La *lengua* (lat. *lingua*; gr. *glosa* = lengua) es un órgano musculofibroso, impar y medio; que se localiza en el suelo de la boca. Tiene función esencial en la masticación deglución, succión, fonación y es órgano sensorial gustativo. Se inserta, por intermedio de distintos músculos, en el hueso hioides, maxilar inferior, apófisis estiloides y faringe.

Está formada principalmente por músculo estriado y recubierta por mucosa plano estratificado no queratinizado. Presenta una raíz (porción faríngea); la cara inferior, el dorso, y la punta o ápex (porción bucal).



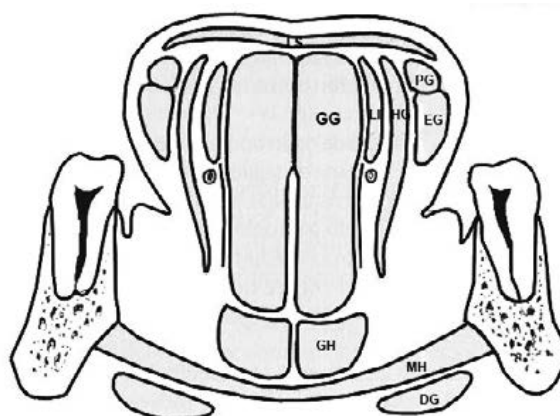
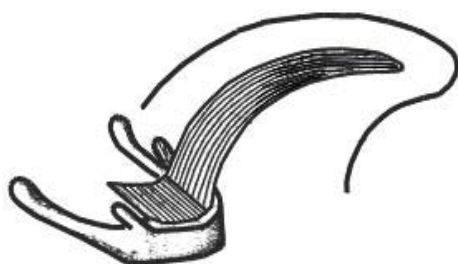
LENGUA: 1. CARA DORSAL, 2. CARA INFERIOR (QUIROZ)

Configuración Externa

1. **PARTE ANTERIOR MÓVIL, CUERPO DE LA LENGUA O PORCIÓN BUCAL.** Es la porción visible en la cavidad bucal. Se encuentra limitada hacia atrás por la “V” lingual (unión de los dos tercios anteriores con el tercio posterior), la cual está constituida por las papilas gustativas caliciformes o valladas. El cuerpo de la lengua tiene la forma de un cono, por lo que se describe: dos caras (superior e inferior), dos bordes laterales y un vértice.
 - a. **CARA SUPERIOR O DORSAL.** Su límite posterior está determinado por el surco terminal (forma de “V”), el cual está constituido por dos mitades que convergen al agujero ciego de **Meibomio**, en la línea media de la lengua, es un ángulo obtuso, abierto por delante. El dorso de la lengua es convexo en dirección longitudinal y transversal; el surco mediano de la lengua, situado longitudinalmente, divide el cuerpo de la lengua en derecha e izquierda. En correspondencia con éste surco, en el espesor de la lengua existe una lámina fibrosa, el septo de la lengua. La cara dorsal de la lengua tiene un aspecto aterciopelado y rugoso por la presencia de papilas linguales; de acuerdo a su forma son: filiformes, fungiformes y caliciformes. Cubierto por la saburra lingual.
 - b. **CARA INFERIOR.** Es menos extensa que la superior. Se apoya sobre el piso de la boca y se encuentra unida a la misma por el frenillo o frénulo de la lengua (pliegue mucoso, de localización medial y forma de media luna), en su base y a ambos lados, se encuentra: 1) un pequeño tubérculo redondeado, la carúncula sublingual y su *ostium umbilical* (en la que se abren los conductos: submandibulares o de **Wharton** y en ocasiones de manera independiente, los conductos de la glándula sublingual o de **Rivinus**) y 2) los pliegues sublinguales. Además, a los lados del frenillo, encontramos los rodetes sublinguales y los repliegues granjeados o fimbriados, y por fuera, los canales laterales. La mucosa de ésta cara es delgada y transparente, permite ver la vena ranina.
2. **PARTE POSTERIOR O BASE, RAÍZ DE LA LENGUA O PORCIÓN FARÍNGEA.** Se encuentra oculta en el espesor del piso de la boca. Es relativamente fija, ancha y vertical, conforma la pared anterior de la faringe oral. En ésta cara se puede observar: 1) a nivel del vértice del surco terminal, el agujero o foramen ciego de la lengua, huella del conducto obliterado de la glándula tiroidea, el conducto tirogloso; y 2) la amígdala o tonsila lingual (solo visible en el niño). La parte posterior está unida a la epiglotis por los ligamentos glosopiglotícos.

Constitución

La constitución anatómica de la lengua está dada por: 1) un esqueleto osteofibroso, 2) los músculos de la lengua y 3) la mucosa lingual.



LENGUA: 1, ESQUELETO LINGUAL, 2. MÚSCULOS DE LA LENGUA (ROUVIERE)

1. **ESQUELETO DE LA LENGUA.** Está constituido por:
 - a. **HUESO HIOIDES.** Ver detalles en capítulo de Osteología.
 - b. **MEMBRANA HIOGLOSA O APONEUROSIS DE LA LENGUA.** Es una lámina fibrosa, dispuesta transversalmente, que se extiende desde el borde superior del cuerpo del hueso hioides, entre las dos astas menores, hasta el espesor de la lengua (donde se pierde).
 - c. **SEPTUM LINGUAL O SEPTUM MEDIO.** Es una lámina fibrosa, dispuesta verticalmente en la línea media de la base de la lengua. Sus inserciones posteriores se realizan en la parte media de la cara anterior de la membrana hioglosa; y las inserciones inferiores en la cara anterior del hueso hioides. Tiene la forma de una hoz, cuya extremidad anterior termina entre las fibras musculares de la punta de la lengua. El borde superior de éste septo es convexo y se aproxima a la mucosa del dorso de la lengua; y el borde inferior es cóncavo y corresponde al músculo geniogloso.
2. **MÚSCULOS DE LA LENGUA.** La lengua está constituida por dos grupos de músculos: 1) los esqueléticos o extrínsecos y 2) los propios de la lengua o intrínsecos.^{[279], [280]}
 - a. **MÚSCULOS EXTRÍNSECOS O ESQUELÉTICOS DE LA LENGUA.** Se extienden hasta la lengua desde la mandíbula, el hueso hioides y la apófisis estiloides; en la lengua, estos músculos, se insertan como una red tridimensional entrelazada con los músculos intrínsecos, así mismo desplazan la lengua en su conjunto hacia su inserción.
 - i. **ESTILOGLOSO.** Forma parte del ramillete estíleo o de **Riolano**.
Se *origina* en la apófisis o proceso estiloideo y el ligamento estiloideo, se dirige oblicuamente hacia abajo y adentro, entre el músculo estiloideo y la faringe, colinda con la cara lateral de la raíz de la lengua y la cara lateral del músculo hiogloso. Su fascículo superior, más grueso, se dirige a lo largo del borde lateral de la lengua hacia su vértice; el fascículo inferior, más delgado, perfora el músculo hiogloso y cerca de la porción posterior de la lengua se dirige hacia adentro, donde se entrelaza mediante fascículos tendinosos con el músculo homónimo del lado opuesto.
Acción. Tira de la lengua hacia arriba y atrás, contra el velo del paladar.
 - ii. **PALATOGLOSO.** Es un músculo delgado y aplanado.
Se *origina* por arriba en el velo del paladar, en la cara inferior de la aponeurosis palatina, desciende en el espesor del arco palatogloso y termina en la lengua por medio de fibras transversales y longitudinales que se confunden con las fibras superiores del estilogloso.
Acción. Eleva la lengua, la dirige posteriormente y estrecha el istmo de las fauces.
 - iii. **GENIOGLOSO.** Es el más voluminoso de los músculos linguales y se localiza lateral al septo de la lengua.
Se *origina* en apófisis geni o la espina mental, de donde sus fascículos divergen en abanico y siguen hacia la mucosa de la lengua en toda su extensión. Sus

279 Testut L. Latarjet A. *Tratado de Anatomía Humana*. Barcelona: Ed. Salvat; 1980. t. III, p. 499

280 Velayos JL. Díaz H. *Anatomía de la Cabeza*. 3ª ed. Madrid: Ed. Médica Panamericana; 2005. P. 145-151

ANATOMÍA HUMANA

fascículos inferiores pasan por encima del músculo geniohioideo y van a insertarse en el cuerpo del hueso hioides o hioideo y la epiglotis.

Acción. Tira de la lengua hacia delante y abajo. Aplica la lengua contra el piso de la boca, el tono muscular evita la caída de la base de la lengua sobre la epiglotis, manteniendo permeable la vía aérea.

- iv. *HIOGLOSO*. Es un músculo plano y delgado, de forma cuadrangular, localizado por fuera del geniogloso.

Se *origina* en el borde superior del cuerpo (basiogloso) y del asta o cuerno mayor del hioides (ceratogloso). Sus fascículos se dirigen hacia arriba y adelante, hacia el borde lateral de la raíz y el cuerpo de la lengua, donde pasa entre los músculos estilogloso y longitudinal para alcanzar el vértice de la lengua.

Acción. Depresor de la lengua

- v. *LONGITUDINAL O LINGUAL SUPERIOR*. Es un músculo impar. Se sitúa por debajo de la mucosa del dorso de la lengua, desde el ápex hasta la región posterior de la raíz y desde la línea media hasta el borde lingual.

Se *origina* mediante tres fascículos: 1) medial, en la cara anterior de la epiglotis y en el pliegue glosopiglótico mediano y 2) los laterales, en las astas menores del hueso hioides. Los tres fascículos convergen, discurren por debajo de la mucosa, a lo largo de todo el dorso de la lengua hasta su vértice; en su trayecto se entrecruzan entre sí.

Acción. Dobla la lengua arriba y atrás, acortándola y levantando la punta.

- vi. *LONGITUDINAL O LINGUAL INFERIOR*. Situado por debajo de la mucosa de la cara inferior de la lengua, desde la punta hasta la región dorsal de la raíz. Es un músculo largo, estrecho, alojado en el espesor de la lengua, por fuera del músculo geniogloso.

Se *origina* en el asta menor del hioides y la mucosa de la raíz de la lengua y va directamente al vértice de la misma, donde termina en su cara inferior. En su porción inicial está situado entre los músculos: hioigloso y geniogloso, después entre los músculos estilogloso y geniogloso.

Acción. Acorta la lengua (dirige su punta hacia abajo y atrás).

- vii. *CONDROGLOSO*. Se *origina* en forma de un pequeño fascículo muscular en el asta o cuerno menor del hioides y se entrelaza en la región del dorso de la lengua.

- b. **MÚSCULOS INTRÍNSECOS O PROPIOS DE LA LENGUA**. Los músculos intrínsecos no poseen inserciones exteriores a la lengua, estos músculos hacen que la lengua cambie de forma y volumen, lo que también puede causar desplazamientos linguales.

- i. *TRANSVERSO LINGUAL*. Se aloja en toda la extensión de la lengua. Consta de fascículos musculares aislados dirigidos transversalmente, que se *originan* a lo largo del septo de la lengua, perforándolo parcialmente, y termina en la mucosa de los bordes y del dorso de la lengua.

Acción. Acorta el diámetro transversal de la lengua y la hace transversal-concavo hacia arriba, aproxima los bordes de la lengua.

- ii. *VERTICAL DE LA LENGUA*. Sus fascículos cortos están situados en la porción libre de la lengua, entre su dorso y la cara inferior.

Acción. Aplana la lengua.

- c. **OTROS MÚSCULOS**. Existen dos músculos que no son consignados por la Nomenclatura Internacional: 1) el faringogloso y 2) el amigdalogloso.

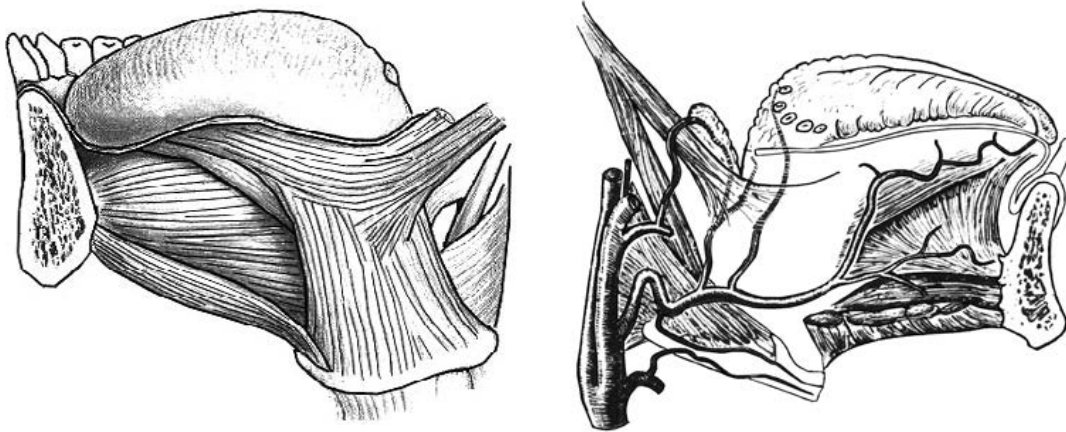
- i. *FARINGOGLOSO O PORCIÓN FARÍNGEA DEL CONSTRUCTOR SUPERIOR DE LA FARINGE*. Se desprende del músculo constrictor superior. Se prolonga en el borde de la lengua, donde sus fibras se confunden con las del estilogloso, las del longitudinal inferior y las del geniogloso.

Acción. Retraen la lengua hacia arriba y atrás.

- ii. *AMIDALOGLOSO*. Músculo (de **Broca**) muy delgado se *origina* en la cara externa de la cápsula amigdalina y se extiende hacia el borde de la base de la lengua.

Acción. Tracciona la base de la lengua hacia arriba y la aplica contra el velo del paladar.

3. **MUCOSA LINGUAL.** Es lisa en la región de la raíz, la cara inferior del cuerpo y el vértice, y áspera en el dorso de la misma. La aspereza se debe a la presencia de las papilas linguales. Estas se dividen en cuatro grupos:
- PAPILAS FILIFORMES.** Se localizan en todo el cuerpo de la lengua, representan formaciones constituidas de un cuerpo cónico con apéndices racimosos en los vértices, derivadas del epitelio.
 - PAPILAS FUNGIFORMES.** Son de 150 a 200, se localizan principalmente en el dorso de la lengua, más cerca de sus bordes, siendo raras en la porción mediana del órgano. Tienen la forma de eminencias pineales, son más grandes que las filiformes.
 - PAPILAS FOLIADAS.** Se localizan en las porciones laterales de la lengua. Consta de 5 a 8 pliegues separados por surcos que van casi verticalmente por delante del arco palatino anterior.
 - PAPILAS VALLADAS.** Circunvaladas o caliciformes, son las más grandes, pero sobresalen poco en la superficie de la lengua, su número es de 7 a 11, se localizan en el límite del cuerpo y la raíz, por delante del surco terminal y paralelamente a éste. La papila vallada central se aleja por delante del agujero ciego. Cada papila consta de una pequeña eminencia cilíndrica, rodeada por un surco anular alrededor del cual existe un rodete de la mucosa.



LENGUA: 1. MÚSCULOS GENIOGLOSO E HIOGLOSO (SOBOTA), 2. IRRIGACIÓN DE LA LENGUA (GARDNER)

Vasos y Nervios

- ARTERIAS.** La lengua está irrigada principalmente por las arterias linguales, ramas de la carótida externa. También la irrigan algunas ramas provenientes de la palatina ascendente, de la facial y de la faríngea ascendente.
- VENAS.** La sangre venosa es drenada por las venas linguales. Las cuales terminan en la vena yugular interna por intermedio del tronco tirolinguofacial.
- LINFÁTICOS.** Los vasos linfáticos nacen de una red mucosa superficial y de una red muscular profunda. Los vasos eferentes se agrupan en:
 - APICALES.** Van hacia un ganglio o nodo linfático submentoniano o al nodo yuguloomohioideo (nodos linfáticos cervicales profundos).
 - MARGINALES.** Son externos y van al nodo submandibular.
 - INTERNOS.** Se encuentran laterales al músculo hiogloso y a la arteria lingual y medial a éste músculo. Terminan en los ganglios o nodos linfáticos yugulares profundos.
 - POSTERIORES.** Van directamente a los ganglios o nodos linfáticos yugulares profundos.
 - BASALES.** Van por el pliegue glosopiglótico mediano o laterales (contornean el polo o extremidad inferior de la amígdala o tonsila faríngea y atraviesan la pared lateral de su celda o logia). Terminan en los ganglios o nodos linfáticos yugulares profundos.

ANATOMÍA HUMANA

- f. CENTRALES. Son tributarios de los ganglios o nodos maxilares; de aquí van a los ganglios o nodos linfáticos yugulodigástricos, yuguloomohioideos y yugulares laterales.

4. NERVIOS.

- a. MOTORES. Para la lengua proceden del nervio glossofaríngeo (para el estilogloso, faringogloso, palatogloso y amigdalogloso) y del hipogloso (para el resto de los músculos).
- b. SENSITIVOS Y SENSORIALES. Los ramos sensitivos provienen del nervio lingual del trigémino, y los ramos sensoriales del facial, glossofaríngeo y vago.
 - i. TRIGÉMINO. Ramo sensitivo del lingual, para los dos tercios anteriores de la lengua.
 - ii. FACIAL. Ramo sensorial de la cuerda del facial para la punta y laterales de la lengua.
 - iii. GLOsofaríngeo. Ramo sensorial del glossofaríngeo para la base de la lengua.
 - iv. VAGO. Ramo sensorial del laríngeo superior, para los pliegues glosopiglóticos.

SURCOS ALVEOLOLINGUALES

El *surco alveololingual* se encuentra entre la arcada gingivodental o gingivodentario inferior y la raíz de la lengua. En la parte media del surco alveololingual se observa, la extremidad inferior del frenillo (eminencia que termina a cada lado por medio de un pequeño tubérculo llamado carúncula sublingual); en el vértice de cada carúncula se aprecia un orificio, el orificio u *ostium umbilical*, a través del cual el conducto de **Wharton** o submandibular se abre en la cavidad bucal. En la carúncula y por fuera del orificio umbilical existe un pequeño orificio que corresponde a uno de los conductos excretores de la glándula sublingual, el conducto de **Rivinus** o sublingual mayor.

Por fuera de las carúnculas sublinguales, el surco alveololingual presenta a cada lado una eminencia de forma elíptica denominada eminencia sublingual o repliegue sublingual que recubre a la glándula sublingual.

GLÁNDULAS SALIVALES

GLÁNDULAS MENORES

Las glándulas menores se encuentran distribuidas por toda la superficie de la mucosa bucal. Se encuentran agrupadas en cuatro:^[281]

1. **GLÁNDULAS PALATINAS.** Se encuentran en la bóveda palatina.
2. **GLÁNDULAS LABIALES.** Se localizan en la cara posterior de los labios.
3. **GLÁNDULAS YUGALES.** Son anexas a la mucosa de las mejillas:^[282]
4. **GLÁNDULAS LINGUALES.** Se localizadas en la cara inferior de la lengua, muy cerca de la punta).
 - a. GLÁNDULAS DE BLANDIN Y NUHN Ó GLÁNDULAS LINGUALES ANTERIORES. Son glándulas mucosas ubicadas entre los haces musculares de la región de la punta de la lengua y a cada lado de la línea media, en la proximidad de la superficie ventral.
 - b. GLÁNDULAS DE WEBER Ó GLÁNDULAS LINGUALES POSTERIORES. Son formaciones glandulares bilaterales, que se localizan en la zona dorsal de la base lingual. Específicamente se ubican en la línea de unión de la mucosa con el músculo de la cripta de las amígdalas linguales, con lo cual sus conductos desembocan su contenido en el fondo de dicha estructura para verterlo luego a la superficie lingual.
La vascularización está dada por la arteria dorsal, rama de la arteria lingual; la arteria palatina inferior rama del facial y una rama de la arteria laríngea superior. La irrigación venosa está por las venas dorsales.
La innervación sensitiva y sensorial es proporcionada por el nervio glossofaríngeo.

281 Dubrull E. *Anatomía Oral*. Barcelona: Ed. Doyma; 1990. p. 113, 139-167

282 Ibíd.

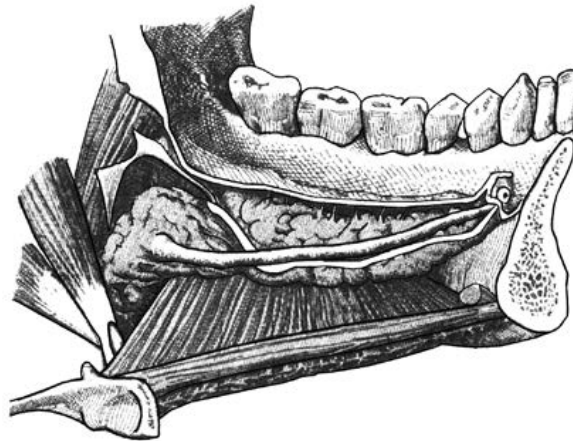
- c. **GLÁNDULAS DE VON EBNER.** Se distribuyen en el dorso y bordes laterales de la lengua, en la región de la V lingual. Sus conductos excretores desembocan en la parte más profunda del surco circunvalado de las papilas caliciformes y en el pliegue que separa cada papila foliada de su vecina. Los vasos y nervios son los mismos de las glándulas de **Weber**.

GLÁNDULAS MAYORES

Las *glándulas mayores* o *glándulas salivales* propiamente dichas, se comunican con la cavidad bucal a través de sus conductos excretores. Son en número de tres por lado; de atrás hacia delante son: 1) la glándula parótida (ya descrita), 2) la glándula submandibular y 3) la glándula sublingual.

GLÁNDULA SUBMANDIBULAR O SUBMAXILAR

La *glándula submandibular* es una glándula mixta (serosa y mucosa), de coloración gris amarillenta en el cadáver, se localiza en el trigono submandibular, en la vaina facial formada por la lámina superficial de la fascia cervical.



GLÁNDULA SUBMANDIBULAR (CONDUCTO DE WHARTON) Y GLÁNDULA SUBLINGUAL (GARDNER)

Descripción

1. **FORMA Y PESO.** La glándula submandibular es de forma ovoide o piriforme, se la compara con un prisma triangular irregular. Tiene el volumen de una almendra y pesa 7-8 g.^[283]
2. **CARA LATERAL.** Convexa de atrás hacia delante.
 - a. **SEGMENTO SUPERIOR.** En contacto con la fosa submandibular.
 - b. **SEGMENTO INFERIOR.** En contacto con la fascia cervical.
3. **CARA MEDIAL.** Aproximadamente plana, con una prolongación intramilohioidea, del cual emerge el conducto excretor de la glándula. Rodeada por los vasos faciales.
 - a. **PROLONGACIÓN ANTERIOR EXTRAMILOHIOIDEA.** Se aplica contra la cara externa o lateral del músculo milohioideo, hiogloso, cubre al nervio hipogloso y al vientre anterior del digástrico.
 - b. **PROLONGACIÓN POSTERIOR.** Convexa, se dirige hacia el músculo pterigoideo medial, cerrando por abajo la región perifaríngea, paratonsilar y es cruzado por músculo estiloso.
4. **BORDES.**